

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

RAPPORT TECHNIQUE
PRÉSENTÉ À L'ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE
DANS LE CADRE DU PROJET DE FIN D'ÉTUDES
DU BACCALAURÉAT EN GÉNIE ÉLECTRIQUE

RAPPORT TECHNIQUE FINAL

PAR
Serby Brian, BARTHELEMY
Vlad Alexandru, ILIE
Yury, ERESHCHENKO
Ryan, LEUNG
Yoan, SAPET

MONTREAL, LE 12 AOÛT 2026

REMERCIEMENTS

L'équipe tient à remercier M. Saad, professeur accompagnateur, pour son encadrement, ses conseils techniques et sa disponibilité tout au long du projet. Nous remercions également M. Désilets, promoteur du projet, pour sa confiance ainsi que la définition claire du mandat qui a guidé l'ensemble de notre démarche. Enfin, nous exprimons notre gratitude envers M. Zalzal pour les prêts de matériels et son aide technique qui ont permis de réduire les coûts du projet et d'accélérer la phase de prototypage.

RÉSUMÉ

Conception d'un véhicule téléguidé autonome pour l'initiation à l'ingénierie

L'objectif de ce rapport technique consiste à documenter la conception et la réalisation d'un véhicule téléguidé destiné à susciter l'intérêt des élèves du secondaire et du cégep au domaine de l'ingénierie. Le Québec fait face à une pénurie croissante de main-d'œuvre technique qualifiée, avec plus de 50 000 postes vacants prévus d'ici 2030. M. Dominik Désilets confie à l'équipe le mandat de concevoir un prototype fonctionnel illustrant la transformation d'un objet familier, soit la voiture téléguidée, en système d'ingénierie complexe. La solution finale doit offrir trois modes de contrôle (manuel, programmé et autonome), une interface compréhensible en moins de 5 minutes, une précision de trajectoire de ± 10 cm et un arrêt obstacle à 10 cm maximum. Il s'agit d'un projet de fin d'études en génie électrique.

Les solutions existantes sur le marché, telles que les kits robotiques commerciaux, demeurent soit trop coûteuses, soit trop complexes pour être reproduites et utilisées de manière autonome en milieu éducatif. Pour résoudre ce problème, l'équipe conçoit un véhicule téléguidé de type char d'assaut chenillé, contrôlé à distance via une interface web accessible depuis un appareil mobile.

Pour trouver la solution qui répond le mieux aux besoins du client, l'équipe génère plusieurs concepts à l'aide d'un remue-méninge, évalués au moyen de barèmes et de matrices de décision. Les matrices considèrent l'aspect technique, l'aspect économique, l'aspect temporel et l'aspect socio-environnemental.

À la suite de l'analyse de faisabilité, l'équipe détermine que le concept composé d'un Arduino UNO Q, d'un châssis Hiwonder tout-en-un à chenilles métalliques, d'un capteur ultrason HC-SR04, d'un lidar TF-Luna, d'un gyroscope MPU-6050 et d'une caméra Logitech C270 720p représente la solution la mieux adaptée au problème. La communication s'effectue par Wi-Fi UDP/WebSocket et l'interface utilisateur prend la forme d'une application web intégrant un système de programmation par blocs. Cette solution se démarque par un coût total de 486,20 \$, respectant la contrainte budgétaire de 500 \$, une reproductibilité assurée par des composantes disponibles chez des fournisseurs établis et une modularité facilitant la maintenance et l'évolution du système.

Mots-clés : Véhicule téléguidé, robotique, navigation autonome, Arduino UNO Q, interface web.

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS	I
RÉSUMÉ.....	II
LISTE DES TABLEAUX.....	VII
LISTE DES FIGURES.....	VIII
LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES	IX
LISTE DES SYMBOLES ET UNITÉS DE MESURE	XI
INTRODUCTION.....	1
CHAPITRE 1 CONTEXTE, PROBLÉMATIQUE, OBJECTIFS	2
1.1 Contexte du projet.....	2
1.2 Problématique	2
1.3 Objectifs.....	3
CHAPITRE 2 MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL	4
2.1 Modèle de développement	4
2.2 Planification et suivi.....	4
2.3 Gestion de configuration	5
2.4 Conditions de réalisation.....	5
CHAPITRE 3 JUSTIFICATION DES OUTILS ET TECHNIQUES	6
3.1 Fonctions principales.....	6
3.2 Microcontrôleur.....	6
3.3 Protocoles de communication sans fil pour télécommande robotique	7
3.4 Systèmes de détection d'obstacles et de navigation autonome	8
3.5 Vision	9
3.6 Évaluation des concepts	9
3.7 Solution finale	10

CHAPITRE 4 DOCUMENTATION TECHNIQUE DU PROTOTYPE	11
4.1 Vue d'ensemble du prototype	11
4.2 Architecture matérielle	12
4.2.1 Le circuit	12
4.2.2 Alimentation.....	13
4.2.3 Communication	14
4.2.4 Le châssis	17
4.2.5 La coque	17
4.3 Architecture logicielle	19
4.3.1 Configuration de l'application	19
4.3.2 Chaîne de commande	20
4.3.3 Mode manuel.....	20
4.3.4 Mode programmé	21
4.3.5 Mode autonome.....	22
4.3.6 Sélection et coexistence des modes.....	27
4.3.7 Constantes de calibration	27
4.4 Interface utilisateur.....	29
4.4.1 Description de l'interface	29
4.4.2 Bibliothèques et outils logiciels utilisés	31
4.4.3 Architecture de l'application web.....	32
4.5 Liste de matériel	34
4.6 Plans de tests et validation	35
CHAPITRE 5 ANALYSE DES RÉSULTATS	37
5.1 Résultats obtenus par rapport aux objectifs.....	37

5.1.1 Objectif 1 - Véhicule fonctionnel dans les limites de budget et de délai	38
5.1.2 Objectif 2 - Signaux lumineux programmables	38
5.1.3 Objectif 3 - Trois modes de contrôle distincts	38
5.1.4 Objectif 4 - Système de navigation intelligent	39
5.1.5 Objectif 5 - Interface de contrôle intuitive	39
5.1.6 Objectif 6 - Méthodologie d'ingénierie rigoureuse	40
5.2 Analyse des écarts et déviations	40
5.2.1 Limite de portée de la détection des feux de circulation	40
5.2.2 Absence de délai de garde sur la liaison sans fil	41
5.2.3 Limites de la validation	41
5.2.4 Limite de couverture du lidar	42
CHAPITRE 6 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET BIEN-ÊTRE	43
6.1 Cycle de vie du produit	43
6.2 Impacts sur la santé et la sécurité	44
CHAPITRE 7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	45
7.1 Rappel du projet et des objectifs	45
7.2 Fonctionnement du prototype et résultats obtenus	45
7.3 Leçons apprises	46
7.4 Recommandations et perspectives	47
7.5 Pistes d'activités pédagogiques	47
ANNEXE I DIAGRAMME FONCTIONNEL: VÉHICULE TÉLÉGUIDÉ	49
ANNEXE II DIAGRAMME FONCTIONNEL: INTERFACE UTILISATEUR	50
ANNEXE III DIAGRAMME FONCTIONNEL: SYSTÈME DE NAVIGATION AUTONOME ...	51
ANNEXE IV REMUE-MÉNAGE DU SYSTÈME GLOBAL DU PROJET	52

ANNEXE V ANALYSE FINANCIÈRE	53
ANNEXE VI MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME DES MICROCONTRÔLEURS.....	59
ANNEXE VII MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME POUR LES DÉTECTIONS.....	61
ANNEXE VIII MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME POUR LA VISION	63
ANNEXE IX MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME POUR LA COMMUNICATION	65
ANNEXE X MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME POUR LE CHÂSSIS.....	67
ANNEXE XI DIAGRAMME DE GANTT	69
ANNEXE XII ANALYSE DES RISQUES MISE À JOUR.....	71
LISTE DE RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	73

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 3.1 Description des fonctions principales du projet	6
Tableau 4.1 Caractéristiques générales	11
Tableau 4.2 Tensions et sources d'alimentation des composantes	14
Tableau 4.3 Communication des périphériques	14
Tableau 4.4 Paramètres de perception et de navigation autonome	22
Tableau 4.5 Constantes de calibration du contrôle de déplacement	27
Tableau 4.6 Liste du matériel utilisé pour la réalisation du prototype	34
Tableau 4.7 Protocoles d'essais unitaires et d'intégration	35
Tableau 4.8 Protocoles d'essais système	36
Tableau 5.1 Synthèse des résultats obtenus par rapport aux objectifs du projet.....	37

LISTE DES FIGURES

Figure 4.1 Véhicule complet assemblé	12
Figure 4.2 Circuit imprimé réalisé	13
Figure 4.3 Connecteur Qwiic	15
Figure 4.4 Concentrateur Qwiic	16
Figure 4.5 Circuit d'alimentation de la caméra.....	16
Figure 4.6 Coque réalisée sur SolidWorks.....	18
Figure 4.7 Impression 3D sur imprimante Bambu Lab P1S	18
Figure 4.8 Ressources d'impression.....	19
Figure 4.9 Onglet pilotage de l'interface utilisateur	30
Figure 4.10 Onglet Programmation de l'interface utilisateur	31
Figure 4.11 Architecture de l'interface web.....	33

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

Terme	Abréviation	Définition
Diode électroluminescente	DEL	Une diode qui émet un rayonnement lumineux non cohérent par recombinaison d'électrons et de trous lorsqu'un courant électrique continu la traverse (Diode électroluminescente, 2016).
Universal asynchronous receiver transmitter	UART	Un circuit qui assure la conversion de données parallèles en une séquence de bits transmise en série, ou vice versa (Émetteur-récepteur universel asynchrone, 1999).
Wireless Fidelity	Wi-Fi	Mode de transmission sans fil, par ondes radioélectriques, permettant la communication en réseau entre appareils qui ont obtenu la certification pertinente et qui satisfont aux normes en vigueur (Wi-Fi, 2022).
Internet des objets	IDO	Réseau formé par l'ensemble des objets connectés capables de communiquer avec des humains, mais aussi entre eux, pour collecter, transmettre et traiter des données (Internet des objets, 2025).
iPhone Operating System	iOS	L'iOS est un système d'exploitation mobile créé et développé par la société américaine Apple exclusivement pour ses produits (iOS, s.d.).
Composant monté en surface	CMS	Composant électronique pouvant être collé ou soudé sur une face ou sur les deux faces d'un circuit imprimé, ou sur un substrat céramique non percé (Composant pour montage en surface, 1994).
Universal serial bus	USB	Un type de prise (port) qui permet de brancher un périphérique à un ordinateur (USB, s.d.).
Light detection and ranging	Lidar	Capteur actif qui mesure le temps de propagation aller et retour d'un faisceau lumineux émis par un laser pour déterminer la position et la distance d'une cible par rapport à l'émetteur (Lidar, 2018).
Microcontrôleur	μC	Puce constituée d'éléments intégrés lui permettant de fonctionner comme une unité autonome, et conçue spécifiquement pour contrôler un dispositif donné (Microcontrôleur, 2021).
Modulation de largeur d'impulsion	MLI	Méthode d'encodage de l'information faisant varier la durée des impulsions (Modulation d'impulsions en durée, 1999).

Terme	Abréviation	Définition
Affichage à cristaux liquides	ACL	Désigne principalement les écrans qui utilisent le reflet de la lumière sur des cristaux liquides pour afficher des données alphanumériques ou des images (Écran à cristaux liquides, s.d.).
Protocole UDP	UDP	Protocole utilisant le protocole IP pour expédier des datagrammes d'une application Internet à l'autre (Protocole UDP, 2002).
General Purpose Input/Output	GPIO	Les ports GPIO sont des ports d'entrées-sorties très utilisés dans le monde des microcontrôleurs, en particulier dans le domaine de l'électronique embarquée (STMicroelectronics, 2025).
Open-Source Computer Vision Library	OpenCV	OpenCV est une bibliothèque de fonctions de programmation principalement destinée à la vision par ordinateur en temps réel (OpenCV, s.d.).
Sans objet	S.O.	Mention qui indique que la personne qui remplit un document n'est pas concernée par l'élément en question ou que ce dernier ne s'applique pas dans un cas donné.
Bus I2C	I2C	Bus série synchrone à deux fils, une ligne de données (SDA) et une ligne d'horloge (SCL), qui relie plusieurs périphériques à faible débit à un contrôleur, chaque périphérique étant identifié par une adresse (Leens, 2009)
Interface SPI	SPI	Bus série synchrone en duplex intégral fonctionnant selon un modèle maître-esclave, utilisant des lignes distinctes pour les données émises (MOSI), les données reçues (MISO), l'horloge (SCLK) et la sélection du périphérique (CS) (Leens, 2009)

LISTE DES SYMBOLES ET UNITÉS DE MESURE

Grandeur / Terme	Symbole / Unité	Description
Mètre	m	Unité de base SI de longueur
Millimètre	mm	10^{-3} m
Centimètre	cm	10^{-2} m
Seconde	s	Unité de base SI de temps
Microseconde	μ s	10^{-6} s
Milliseconde	ms	10^{-3} s
Hertz	Hz	Unité SI de fréquence (1 cycle/s)
Kilohertz	kHz	10^3 Hz
Mégahertz	MHz	10^6 Hz
Gigahertz	GHz	10^9 Hz
Volt	V	Unité SI de tension électrique
Milliampère	mA	10^{-3} A, unité de courant électrique
Milliwatt	mW	10^{-3} W, unité de puissance
Kilobits par seconde	kbps	10^3 bits/s, débit de transmission
Mégabits par seconde	Mbps	10^6 bits/s, débit de transmission
Gigaoctet	Go	10^9 octets, capacité de mémoire
Images par seconde	fps	Cadence de capture vidéo
Mégapixel	MP	10^6 pixels, résolution d'image
Pixel	p	Plus petit élément d'une image (ex. : 1080p)
Degré	°	Unité de mesure d'angle plan
Dollar canadien	CAD	Devise utilisée pour l'analyse financière
Plus ou moins	$\pm$	Indique une tolérance ou incertitude
Pour cent	%	Proportion sur cent

INTRODUCTION

Le présent document constitue le rapport technique final du projet de fin d'études en génie électrique. Il fait suite au rapport de proposition de projet et au rapport d'étape, et clôt le mandat confié à l'équipe.

Le Québec manque de main-d'œuvre technique qualifiée, alors que les jeunes utilisent quotidiennement des technologies dont ils ignorent les principes. M. Dominik Désilets, coordonnateur des projets de fin d'études en génie électrique à l'École de technologie supérieure, a confié à l'équipe la conception d'un véhicule téléguidé autonome à vocation pédagogique. Le prototype doit rendre visible le travail d'ingénierie devant un public du secondaire et du cégep, dans les limites d'un budget de 500 \$ CAD et d'un délai de douze semaines.

Ce rapport documente la réalisation de ce prototype. Il vise une documentation suffisante pour qu'une autre équipe qualifiée comprenne la conception et reproduise le véhicule.

Le document se divise en sept chapitres. Le chapitre 1 rappelle le contexte, la problématique et les objectifs du projet. Le chapitre 2 décrit la méthodologie de travail et les conditions de réalisation. Le chapitre 3 justifie le choix des outils et des technologies retenus. Le chapitre 4 constitue la documentation technique du prototype, de l'architecture matérielle aux plans de tests. Le chapitre 5 confronte les résultats mesurés aux objectifs initiaux. Le chapitre 6 évalue les impacts du projet sur l'environnement et sur le bien-être des personnes. Le chapitre 7 conclut sur les leçons apprises et sur les recommandations pour la continuation du projet. Les annexes rassemblent les diagrammes fonctionnels, les matrices de décision, l'analyse financière, la planification et l'analyse des risques.

CHAPITRE 1

CONTEXTE, PROBLÉMATIQUE, OBJECTIFS

1.1 Contexte du projet

Le Québec fait face à une pénurie croissante de main-d'œuvre technique qualifiée. L'Ordre des ingénieurs du Québec prévoit plus de 50 000 postes vacants d'ici 2030 (OIQ, 2021), tandis que le taux de décrochage scolaire au secondaire s'établit à 14 % (ISQ, 2025). Les jeunes consomment les technologies numériques sans en comprendre les principes sous-jacents, ce qui limite leur intérêt pour les carrières en génie. Ce déficit d'exposition concrète compromet à long terme la capacité d'innovation du Québec et la pérennité de ses infrastructures essentielles.

En réponse à cet enjeu sociétal, M. Dominik Désilets, coordonnateur des projets de fin d'études en génie électrique à l'ÉTS, mandate une équipe de cinq étudiants pour concevoir un véhicule téléguidé autonome à vocation pédagogique. Le dispositif cible les élèves du secondaire et du cégep. Sa transparence architecturale avec algorithmes décisionnels exposés, signaux lumineux programmables, trois modes de navigation distincts transforment un véhicule téléguidé en système d'ingénierie complexe et accessible. Trois contraintes délimitent le projet : un budget de 500 \$ CAD, un délai de douze semaines et une exigence de reproductibilité du prototype.

1.2 Problématique

L'absence d'outils pédagogiques concrets en robotique accessibles au niveau secondaire freine l'attraction des jeunes vers les disciplines du génie. Les solutions commerciales existantes manquent de transparence algorithmique et ne permettent pas aux élèves d'interagir directement avec les décisions du système. Le projet répond à ce besoin en proposant un véhicule dont l'architecture matérielle et logicielle est entièrement documentée et modifiable, illustrant de façon tangible les enjeux de la santé et de la sécurité publiques liés à la robotique mobile, les compromis économiques inhérents à tout projet d'ingénierie contraint par un budget, ainsi que les incidences environnementales associées aux systèmes embarqués alimentés par batterie Li-Ion.

1.3 Objectifs

Les six objectifs suivants encadrent la réalisation du projet :

1. Concevoir un véhicule électrique téléguidé fonctionnel dans les limites d'un budget de 500 \$ CAD et d'un délai de douze semaines.
2. Susciter l'intérêt des élèves du secondaire pour le génie par l'intégration d'au moins quatre signaux lumineux fonctionnels (clignotants, gyrophares et feux de freinage) programmables par les élèves.
3. Implémenter trois modes de contrôle distincts : manuel, programmé et autonome avec un temps de commutation inférieur à 10 s et une fiabilité de réponse de 100 % dans un rayon de 20 m.
4. Implémenter un système de navigation intelligent assurant un suivi de trajectoire avec un écart maximal de 10 cm et un arrêt complet à une distance maximale de 10 cm d'un obstacle.
5. Offrir une interface de contrôle intuitive compréhensible en moins de 5 minutes par un élève du secondaire sans formation préalable.
6. Démontrer une méthodologie d'ingénierie rigoureuse conforme aux exigences académiques de l'ÉTS, incluant la traçabilité des décisions techniques et le respect des jalons du projet.

CHAPITRE 2

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

2.1 Modèle de développement

Le concept retenu à l'issue de la phase de conception repose sur cinq sous-systèmes : le châssis, le microcontrôleur, le protocole de communication sans fil, la vision et la détection d'obstacles. Le présent chapitre décrit la méthodologie employée pour en tirer un prototype fonctionnel.

L'équipe emploie une méthode de développement agile. Ce choix découle de deux caractéristiques du projet. Le mandat initial laisse plusieurs exigences ouvertes, notamment le niveau d'autonomie visé et l'ergonomie de l'interface. L'équipe découvre par ailleurs l'Arduino UNO Q, lancée quelques mois avant la session, sur laquelle peu de documentation existe alors. Une méthode itérative absorbe cette incertitude plutôt qu'une planification qui risque de figer plus loin dans le cycle de développement.

Le développement progresse par itérations de deux semaines, chacune ciblant un sous-système livrable et testable. Une démonstration au reste de l'équipe et une rétrospective closent l'itération et ajustent la portée de la suivante. Cette cadence expose rapidement les difficultés d'intégration. Chaque module franchit ses essais unitaires avant son intégration au véhicule. Les critères d'acceptation découlent des objectifs du chapitre 1 et demeurent fixés indépendamment des résultats. La section 4.6 détaille les protocoles d'essai.

La réalisation progresse selon huit étapes : environnement de développement, approvisionnement, modélisation 3D de la carrosserie et des supports, programmation de chaque composante, essais unitaires, impression 3D, intégration globale, puis mesures de performance. Chaque difficulté suit une démarche expérimentale : hypothèse, montage instrumenté, mesure, analyse et correction.

2.2 Planification et suivi

Le diagramme de Gantt de l'ANNEXE XI structure la planification. Il découpe la réalisation en trois phases, identifie les jalons et met en évidence le chemin critique. Chaque tâche porte un responsable, des dates, une durée et un effort estimé.

Le suivi repose sur un tableau Kanban sous GitHub Projects et une réunion hebdomadaire tenue sur Teams. L'équipe y compare l'avancement réel à l'échéancier, puis redistribue la charge au besoin. Des

rencontres avec le professeur superviseur et le promoteur valident périodiquement l'alignement des orientations techniques sur le besoin du client.

Chaque membre assume la responsabilité d'un sous-système, ce qui parallélise le développement tout en assurant l'imputabilité de chaque module.

2.3 Gestion de configuration

Git assure l'archivage et la traçabilité de tous les fichiers de programmation. Le dépôt du projet, hébergé sur GitHub, réunit le micrologiciel, les modules Python, l'interface web, les fichiers de conception mécanique et électronique ainsi que les fiches techniques des composantes. Il est accessible à l'adresse <https://github.com/YuryEr/ELE795-TankETS>. Le développement s'effectue sur des branches dédiées, fusionnées après revue par un second membre.

Le code adopte une architecture modulaire, en paires de fichiers d'en-tête et d'implémentation. Cette organisation isole chaque module pour les essais unitaires. Elle facilite de plus la reprise du projet par une autre équipe, exigence découlant de la contrainte de reproductibilité.

2.4 Conditions de réalisation

Le prototype mobilise les composantes retenues en conception : châssis Hiwonder à encodeurs, Arduino UNO Q, caméra Logitech C270, capteur ultrasonique HC-SR04, lidar TF-Luna, centrale inertielle MPU-6050, écran ACL, DEL CMS et concentrateurs QWIIC. Il exige également l'accès aux équipements de l'ÉTS : plaquettes d'essai, station de soudage, imprimante 3D, multimètre, oscilloscope, analyseur logique et alimentation de laboratoire. La fabrication de la carte de circuit imprimé mobilise en outre les installations du département de génie électrique. Un parcours d'essai instrumenté et un point d'accès Wi-Fi complètent le banc de validation.

Sur le plan logiciel, l'environnement Arduino App Lab pilote le cœur temps réel sous Zephyr. La chaîne Linux Debian et OpenCV assurent le traitement vidéo. L'interface repose sur HTML, CSS et JavaScript. Git, GitHub Projects, Teams, SolidWorks pour la conception mécanique et EasyEDA Pro pour la conception du circuit imprimé complètent l'outillage.

CHAPITRE 3

JUSTIFICATION DES OUTILS ET TECHNIQUES

La synthèse des solutions alimente le développement conceptuel du projet de véhicule téléguidé. Ce chapitre présente les différentes solutions envisagées pour répondre aux requis du projet, en particulier celles liées à la modularité, l'autonomie et la performance globale. Les Annexes I à III présentent les diagrammes fonctionnels du projet.

3.1 Fonctions principales

Le projet regroupe deux sous-ensembles distincts. En premier lieu, le châssis comportant toutes les parties mécaniques, dont le microcontrôleur et l'ensemble des capteurs. Puis, une interface de contrôle servant à diriger à distance le véhicule.

Tableau 3.1 Description des fonctions principales du projet

Partie	Fonction	Description
Châssis	Traiter	Traitement des informations des différents capteurs grâce à un microcontrôleur
	Communiquer	Envoie et reçoit des informations de l'application de contrôle
	Détecter	Capter des informations grâce aux différents capteurs
	Interagir	Faire avancer le véhicule via les moteurs et interagir avec l'utilisateur via des DEL et un écran
	Alimenter	Alimenter le véhicule pour un fonctionnement sans fil
Interface de contrôle	Contrôler	Diriger le véhicule en mode manuel et choisir le type de fonctionnement
	Afficher	Donner à l'utilisateur les informations liées au véhicule, telles que l'état des DEL, des moteurs et de la détection

3.2 Microcontrôleur

L'équipe envisage deux architectures de traitement embarqué, chacune présentant des compromis entre puissance de calcul, contrôle en temps réel et complexité d'intégration.

La première architecture est une architecture hybride combinant un **Raspberry Pi 4** et un **ESP32**. Le Raspberry Pi 4 est doté d'un processeur quad-core ARM Cortex-A72 à 1,5 GHz sous Linux (Raspberry

Pi Foundation, 2023a). Il prend en charge toute la logique haut niveau : traitement de la vision via OpenCV (Bradski & Kaehler, 2019), exécution des algorithmes de navigation et hébergement de l'interface web. L'ESP32, avec ses deux cœurs Xtensa LX6 à 240 MHz et FreeRTOS assure le contrôle bas niveau temps réel : contrôle des moteurs, lecture des encodeurs, gestion des capteurs et des signaux lumineux (Espressif Systems, 2023). La communication intercartes s'effectue via UART. Cette séparation des responsabilités élimine les conflits de latence inhérents à un système d'exploitation généraliste pour les tâches critiques en temps réel et constitue un patron d'architecture validé en robotique mobile (Shih, Liao et Chang, 2021). Le coût combiné des deux cartes est d'environ 192 CAD. Le principal inconvénient de cette architecture est la complexité d'intégration entre les deux environnements de développement.

La deuxième architecture est l'**Arduino UNO Q**. Celle-ci intègre sur une seule carte un microprocesseur Qualcomm Dragonwing™ QRB2210 quad-core à 2,0 GHz sous Linux Debian et un microcontrôleur STM32U585 dédié au contrôle temps réel grâce à Zephyr OS (Arduino, 2026). Cette double architecture native reproduit la séparation fonctionnelle de la première architecture, mais sur une seule carte, éliminant de ce fait la communication intercartes et simplifiant le câblage. Le MCU STM32U585 assure ainsi le contrôle des moteurs, la lecture des encodeurs, la gestion des capteurs et des signaux lumineux, tandis que le MPU Qualcomm prend en charge le traitement de la vision via OpenCV, l'exécution des algorithmes de navigation et l'hébergement de l'interface web, soit l'ensemble des fonctionnalités de la première architecture. De plus, elle possède une connectivité Wi-Fi 5 double bande et Bluetooth 5.1 intégrées. Enfin, son prix d'environ 98 CAD est moins cher que la première architecture. Son principal inconvénient demeure son caractère très récent.

3.3 Protocoles de communication sans fil pour télécommande robotique

Bluetooth Low Energy 5.0 opère sur la bande 2,4 GHz avec une consommation inférieure à 10 mW. Sa portée typique atteint 10-40 m en intérieur. Sa latence configurable descend à 7,5 ms en mode connexion rapide. La bibliothèque Android BluetoothLE permet l'intégration native sans infrastructure réseau (Bluetooth Special Interest Group, 2021). Sa vulnérabilité aux interférences dans les environnements scolaires denses constitue sa principale limite.

Wi-Fi 802.11n offre un débit UDP jusqu'à 150 Mbps avec une latence inférieure à 5 ms en réseau local. Sa portée atteint 30-50 m en intérieur. Le UNO Q intègre nativement le Wi-Fi dual-band 2,4/5 GHz.

Un serveur WebSocket embarqué permet le contrôle en temps réel depuis une application Android standard (IEEE, 2009).

ZigBee (IEEE 802.15.4) cible les réseaux maillés IDO basse consommation. Sa latence de 15-30 ms et son débit de 250 kbps restent acceptables pour le contrôle de véhicule. Son intégration Android nécessite des modules dédiés et une pile logicielle complexe. Son usage dans les projets robotiques pédagogiques demeure marginal (ZigBee Alliance, 2015).

3.4 Systèmes de détection d'obstacles et de navigation autonome

Ultrasons HC-SR04 mesurent la distance par temps de vol d'une impulsion sonore à 40 kHz. La plage de mesure couvre 2 à 400 cm avec une résolution de 3 mm. Le faisceau d'émission couvre un angle de $\pm 15^\circ$. Le temps de cycle minimal atteint 60 ms par capteur. Ce composant présente une immunité totale à l'éclairage ambiant et un coût unitaire de 10 à 15 CAD (ElecFreaks, s.d.). Ses angles morts latéraux et son insensibilité aux surfaces absorbantes constituent ses principales limites.

Le **lidar TF-Luna** mesure la distance par temps de vol d'une impulsion infrarouge. Sa plage utile s'étend de 20 à 800 cm, avec une précision de ± 6 cm (Benewake, s.d.). Son faisceau n'éclaire que 2° . La mesure est donc précise, mais le capteur reste aveugle à tout ce qui sort de son axe. Sa zone morte de 20 cm constitue sa seconde limite, puisqu'elle impose un seuil de décision nettement supérieur à cette valeur. Le capteur se lit en I2C, sans pile logicielle de cartographie. Un servomoteur oriente son support pour couvrir plusieurs directions, au prix d'environ une seconde par balayage. Ce compromis entre précision angulaire et couverture est courant en robotique mobile (Siegwart, Nourbakhsh & Scaramuzza, 2011). Son coût unitaire d'environ 28 CAD représente 5 % du budget total du projet.

Le capteur infrarouge **Sharp GP2Y0A21YK0F** mesure la distance par triangulation optique. Sa plage couvre 10 à 80 cm et sa sortie analogique se lit sans protocole de communication (Sharp Microelectronics, 2022). Son coût unitaire d'environ 20 CAD se situe entre celui des deux autres options. Sa portée plafonne toutefois à 80 cm, sous la distance nécessaire pour réagir à un obstacle rencontré en mouvement. Sa mesure dépend en outre de la réflectivité de la surface visée et de l'éclairage ambiant, ce qui la rend instable en salle de démonstration.

3.5 Vision

Une caméra assure la détection d'objets, la reconnaissance de feux de circulation et la navigation autonome du véhicule (tracé et feu de circulation).

La première option est la **Raspberry Pi Camera Module V2**, dotée d'un capteur Sony IMX219 de 8 mégapixels supportant la capture vidéo jusqu'en 1080p à 45 fps (Raspberry Pi Foundation, 2023b). Elle se connecte directement au port CSI du Raspberry Pi, offrant une intégration native avec OpenCV et les bibliothèques de vision par ordinateur. Son principal inconvénient est sa dépendance exclusive au Raspberry Pi via le câble ruban CSI, ce qui la rend incompatible avec l'Arduino UNO Q.

La deuxième option est le module **Hiwonder ESP32-S3 AI Vision**, basé sur le processeur dual-core Xtensa LX7 à 240 MHz (Hiwonder, s.d.) avec une caméra intégrée de 2 mégapixels. Il supporte nativement la transmission vidéo en temps réel via Wi-Fi, ainsi que des fonctions de reconnaissance de visages, de couleurs et de suivi de ligne. Son avantage principal est son traitement embarqué des tâches de vision simples. Cependant, sa résolution limitée à 2 mégapixels et sa puissance de calcul restreinte le rendent peu adapté à des algorithmes de détection plus complexes, comme la reconnaissance de feux de circulation.

La troisième option, **Logitech C270**, est une webcam USB 720p offrant une résolution 1280×720 à 30 fps avec un objectif grand angle à 90° (Logitech, s.d.) de champ de vision. Sa connexion USB prête à l'emploi la rend compatible avec les deux architectures de contrôle envisagées Raspberry Pi 4 et Arduino UNO Q, sans dépendance à un port propriétaire. Cette polyvalence constitue son principal avantage, car elle peut être remplacée ou mise à niveau sans modifier l'architecture du système. Son coût d'environ 35 CAD est également le plus bas des trois options.

3.6 Évaluation des concepts

Les critères, la pondération et les résultats des matrices de décision ayant guidé ces choix sont présentés aux ANNEXE VI (microcontrôleur), ANNEXE VII (détection), ANNEXE VIII (vision), ANNEXE IX (communication) et ANNEXE X (châssis). Grâce aux matrices de décision, l'Arduino UNO Q a été sélectionné pour sa puissance de calcul, son grand nombre de ports et sa compatibilité avec la vision par ordinateur. Il permet l'ajout de modules et une intégration future de l'intelligence artificielle, tout en restant fiable et simple d'utilisation. Le module à ultrasons HC-SR04 a été retenu pour la détection en raison de sa robustesse dans divers environnements, de son faible coût et de sa facilité d'intégration. L'équipe a pris la décision d'ajouter le lidar TF-Luna afin d'améliorer la précision des données pour la

détection d'obstacle. La caméra Logitech C270 a été retenue pour sa compatibilité USB avec les deux architectures envisagées, sa cadence de 30 images par seconde et son faible coût. Sa résolution est la plus basse des trois options, mais elle demeure suffisante pour la détection de ligne et de feux à l'échelle d'une salle de classe, et son interface standard permet de la remplacer sans toucher à l'architecture. Pour la communication, le Wi-Fi UDP/WebSocket a été sélectionné pour son faible temps de latence, sa bonne portée et sa grande compatibilité avec les principales plateformes mobiles (Android et iOS). Enfin, le châssis tout-en-un a été retenu, car il intègre des encodeurs, une batterie et un système de recharge. Ceci réduit ainsi la complexité et le temps d'assemblage tout en assurant de bonnes performances globales.

Le barème de l'ANNEXE VII accorde par ailleurs sa meilleure cote à un angle de couverture de 360°, cote attribuée au TF-Luna sur la foi d'un balayage par servomoteur. Le montage réalisé ne couvre que trois secteurs, ce que la section 5.2.4 analyse. La totalité des risques associés à ces choix technologiques, notamment la nouveauté de l'Arduino UNO Q, est recensée et suivis à l'ANNEXE XII.

3.7 Solution finale

La solution retenue consiste en un robot mobile de type char d'assaut, doté d'un châssis tout-en-un intégrant des moteurs avec encodeurs, une batterie rechargeable et un contrôleur de vitesse électronique. Il est équipé d'une caméra Logitech C270, d'un lidar TF-Luna, d'un module à ultrasons HC-SR04 et d'un gyroscope MPU-6050, qui permettent une navigation autonome et une détection d'obstacles fiable grâce à une approche multicapteurs. Le véhicule est contrôlé via une interface hébergée en Wi-Fi, offrant à la fois un pilotage en temps réel, la programmation de trajectoires et l'exécution de scénarios. Cette interface inclut également un système de programmation par blocs, facile d'utilisation pour de futurs étudiants. Finalement, le véhicule est muni de lumières DEL de type CMS ainsi que d'un écran ACL, servant à interagir avec l'utilisateur et à animer le robot afin de renforcer l'engagement visuel de l'utilisateur. La solution retenue n'intègre pas de module GPS ni de cartographie, ce qui restreint la navigation autonome à des parcours prédéfinis et constitue une piste d'évolution future.

CHAPITRE 4

DOCUMENTATION TECHNIQUE DU PROTOTYPE

Ce chapitre documente le prototype final avec un niveau de détail permettant une reproduction du prototype. Il présente successivement une vue d'ensemble du véhicule, son architecture matérielle et logicielle, la liste de composantes, l'interface utilisateur, puis les procédures de tests et validation.

4.1 Vue d'ensemble du prototype

L'assemblage final est un véhicule chenillé télécommandé qui est capable de se déplacer selon trois modes : pilotage manuel à distance, exécution d'une séquence programmée par blocs et navigation autonome par suivi de ligne avec évitement d'obstacles. Le pilote le commande depuis un navigateur web, sans installation logicielle, à partir de tout appareil compatible WI-FI. La plateforme repose sur un châssis à chenille à suspension indépendante, surmonté d'une coque imprimée en 3D qui abrite l'électronique. Le calcul est réparti entre deux processeurs de la carte Arduino UNO Q.

Tableau 4.1 Caractéristiques générales

Caractéristiques	Valeur
Dimensions	194 mm x 280 mm x 290 mm
Masse totale	2,5 kg
Type de locomotion	Chenille, entraînement différentiel, suspension à ressorts indépendante
Alimentation	Batterie au lithium 11,1 V, 6000 mAh
Autonomie approximative	9h12min
Vitesse maximale	1 m/s*
Type d'interface	Portail web avec écran embarqué affichant les paramètres de connexion
Mode de conduite	Manuel, programmé (blocs) et autonome (suivi de ligne avec évitement d'obstacles)

*La vitesse maximale a été mesurée selon une puissance maximale des moteurs fixée à 80 %

L'écran monté en face avant affiche le nom du réseau, le mot de passe et l'adresse de l'interface sous forme de codes QR. Ce choix supprime toute étape de configuration côté opérateur, qui se résume à la mise sous tension et à la lecture des codes QR.

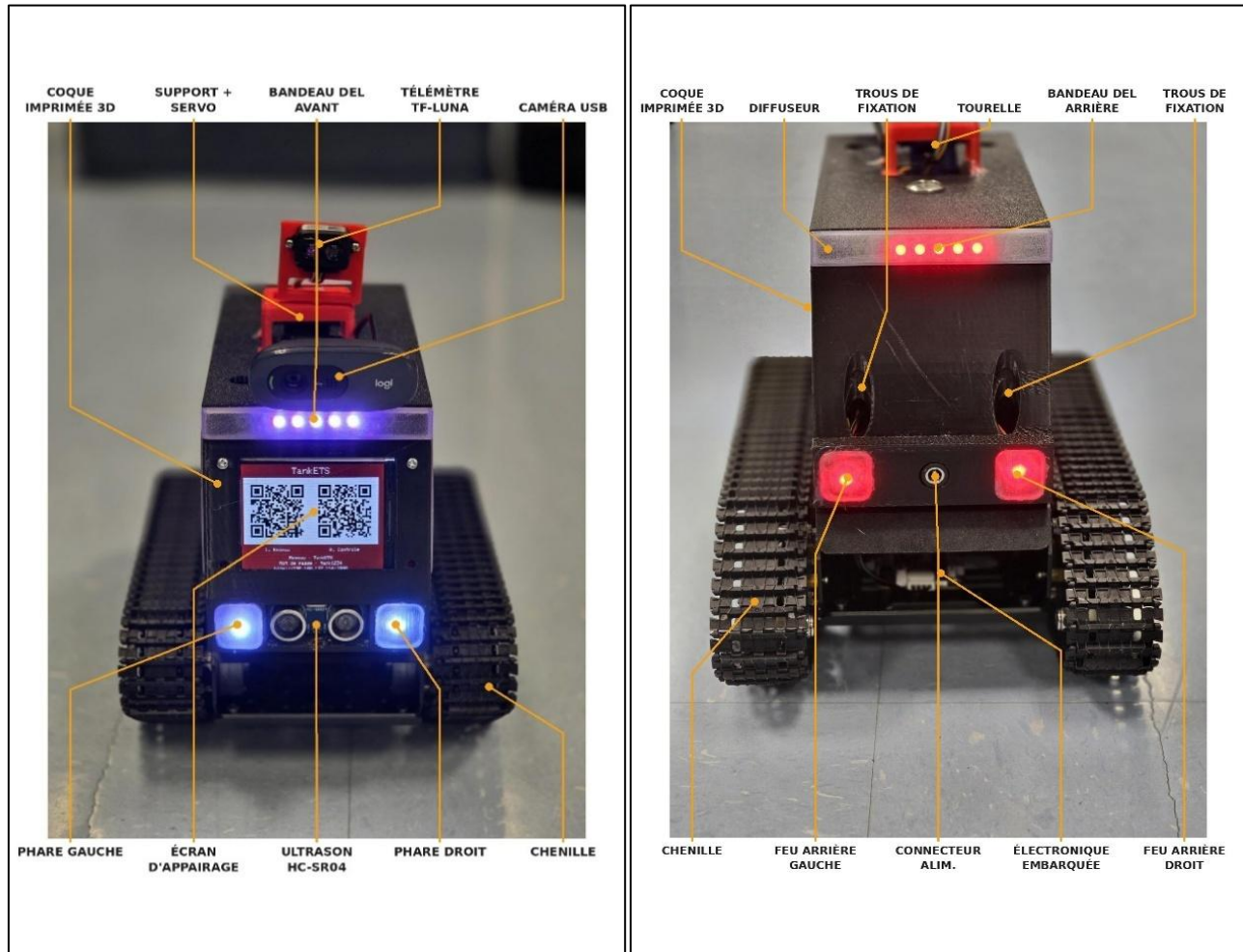


Figure 4.1 Véhicule complet assemblé

4.2 Architecture matérielle

4.2.1 Le circuit

Le montage compte une seule carte de circuit imprimé, conçue pour recevoir l'Arduino UNO Q. Les périphériques ne s'y montent pas. Chacun est relié par câblage. Un fusible de trois ampères protège l'ensemble du circuit. L'équipe conçoit la carte avec EasyEDA Pro, de la capture du schéma jusqu'au routage, puis la fait fabriquer au département de génie électrique de l'ÉTS. Recourir aux installations de

Tableau 4.2 Tensions et sources d'alimentation des composantes

Composante	Tension (V)	Courant nominal (A)	Source
Moteur encodeur Hiwonder (individuellement)	11,1	0,1	Batterie 11,1 V
Arduino UNO Q	11,1	3	Batterie 11,1 V
Caméra Logitech C270	5	0,5	Convertisseur abaisseur de tension 5 V
Ultrason HC-SR04	5	0,015	Convertisseur abaisseur de tension 5 V
LIDAR TF-Luna	5	0,15	Convertisseur abaisseur de tension 5 V
DEL WS2812B	5	0,049	Convertisseur abaisseur de tension 5 V
Écran LCD	5	0,12	Convertisseur abaisseur de tension 5 V
Gyroscope MPU-6050	3,3	0,005	Port 3,3 V de l'Arduino UNO Q
Servo moteur	5	0,63	Convertisseur abaisseur de tension 5 V

4.2.3 Communication

Afin de privilégier la modularité, la plupart des périphériques communiquent en I2C.

Tableau 4.3 Communication des périphériques

Lien	De	Vers	Protocole	Adresse/port
Contrôle moteur	Arduino UNO Q	Carte moteur Hiwonder	I2C	0x34
Positionnement	MPU6050	Arduino UNO Q	I2C	0x68
Caméra	Logitech C270	Arduino UNO Q	USB 2.0	S.O.
Ultrason	HC-SR04	Arduino UNO Q	GPIO	D2, D3

Lien	De	Vers	Protocole	Adresse/port
Lidar	TF-Luna	Arduino UNO Q	I2C	0x10
DEL	Arduino UNO Q	WS2812B	GPIO	D6, D7
Écran LCD	Arduino UNO Q	TFT ILI9341	SPI	D10, D8, D9, D11, D13, D12
Linux à Zephyr OS	Microcontrôleur (STM32U585)	Microprocesseur (Qualcomm Dragonwing QRB2210)	Arduino Bridge (RPC)	S.O.
Servo moteur	Arduino UNO Q	Servo SG90	GPIO	D5

Pour simplifier les branchements, tous les modules I2C utilisent l'écosystème Qwiic dont l'Arduino UNO Q dispose déjà d'un connecteur. Cet écosystème conserve la flexibilité du I2C tout en facilitant son intégration, grâce à des câbles préfabriqués munis d'un connecteur JST à quatre broches. La figure 4.3 illustre les détails de ce connecteur (SparkFun Electronics, s.d.).

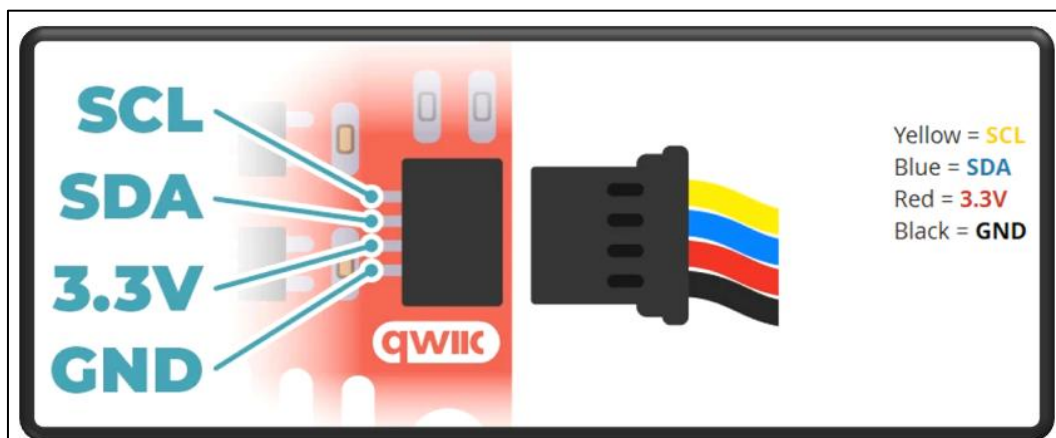


Figure 4.3 Connecteur Qwiic

L'équipe emploie un concentrateur QWIIC qui divise le port du microcontrôleur en plusieurs entrées.

4.2.4 Le châssis

La base du véhicule est en alliage d'aluminium et pèse 1,4 kg avec les moteurs et la carte de gestion des encodeurs. Les deux moteurs se raccordent à la carte de gestion Hiwonder, qui assure leur alimentation et la lecture des deux voies d'encodeur. Le microcontrôleur lui déclare au démarrage le type de moteur et la polarité de comptage des encodeurs, deux registres sans lesquels les distances mesurées sont fausses ou de signe inverse. Le brochage des connecteurs et la signification de ces registres sont propres à cette carte. La fiche technique du fabricant, dans le dépôt du projet, en donne le détail et doit être consultée avant le montage. Ce prototype dispose de deux moteurs développant chacun un couple de 0,15 N.m et une vitesse maximum de 160 tr/min. La motorisation est de type chenille permettant au châssis d'affronter n'importe quel terrain.

4.2.5 La coque

La coque est modélisée sur SolidWorks 2025. Son profil affiné contient et supporte toutes les composantes du véhicule tout en restant attrayant sur le plan esthétique. L'impression 3D se fait sur une Bambu Lab P1S avec deux filaments. Les fenêtres et les diffuseurs des DEL ont été imprimés en PLA transparent violet, le cockpit principal en PLA noir. Les figures 4.6, 4.7 ainsi que 4.8 sont des extraits de l'assemblage :

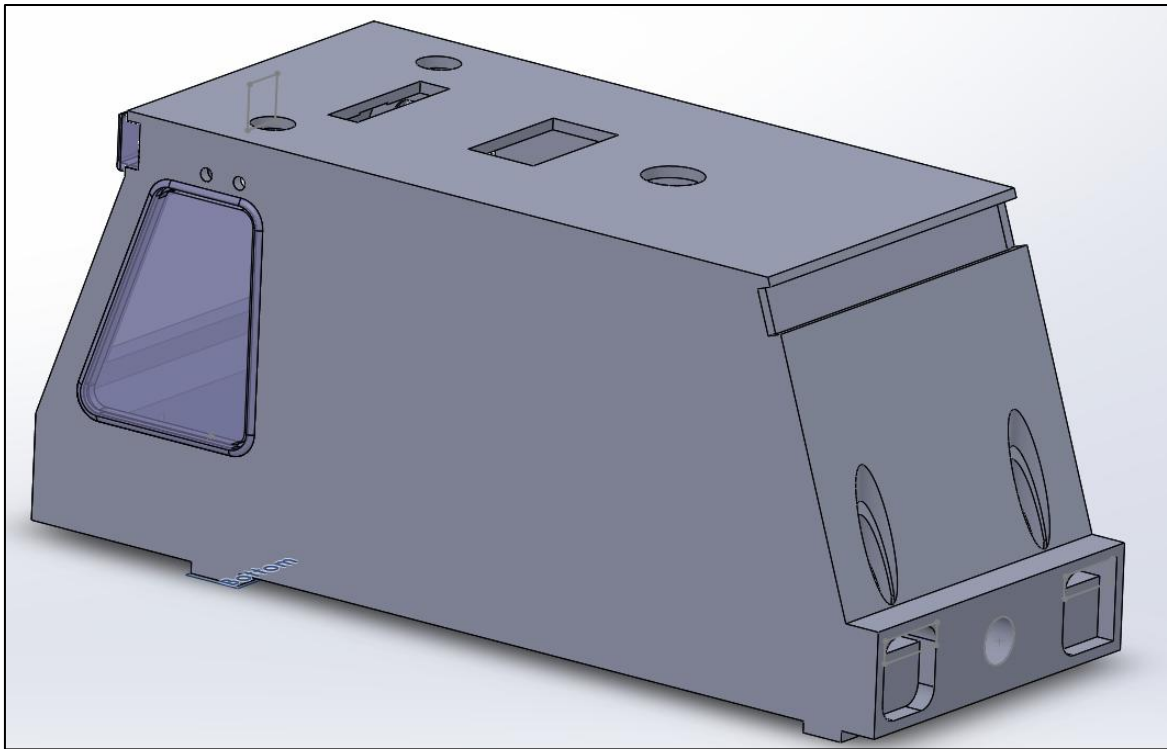


Figure 4.6 Coque réalisée sur SolidWorks

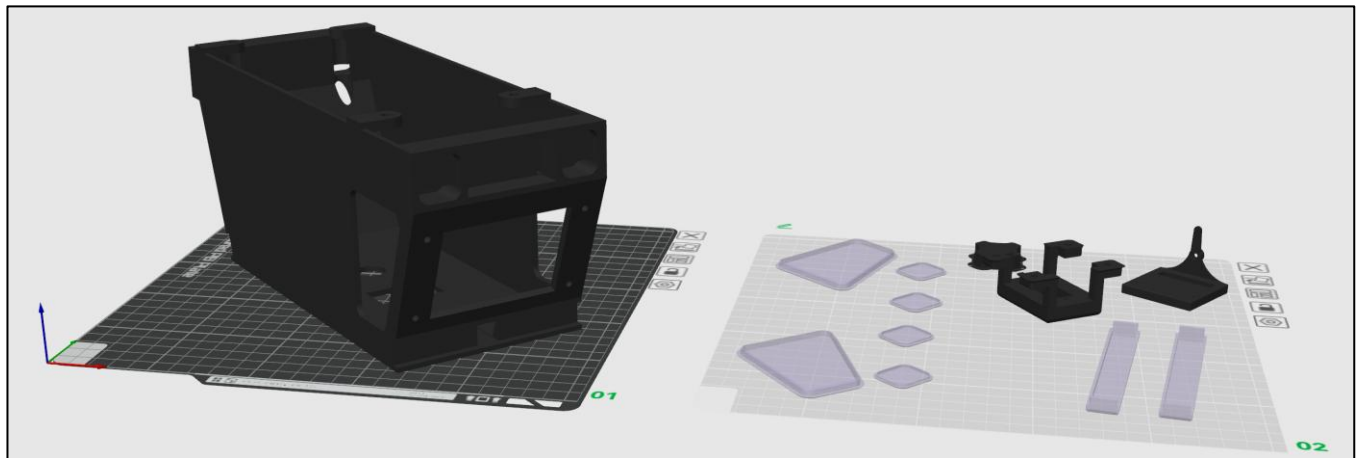


Figure 4.7 Impression 3D sur imprimante Bambu Lab P1S

Filament	Model	Support	Purged	Tower	Total
■ 1	89.81 m 272.17 g	13.41 m 40.65 g	1.47 m 4.44 g	0.51 m 1.54 g	105.19 m 318.80 g
■ 4	4.84 m 14.20 g	0.11 m 0.32 g	4.05 m 11.89 g	0.39 m 1.14 g	9.39 m 27.55 g
Total	94.64 m 286.37 g	13.52 m 40.97 g	5.52 m 16.33 g	0.90 m 2.68 g	114.58 m 346.35 g
Total cost: 8.66					
Time Estimation					
Plate 1			7h58m		
Plate 2			2h33m		
Total			10h31m		

Figure 4.8 Ressources d'impression

4.3 Architecture logicielle

4.3.1 Configuration de l'application

L'application est structurée selon le modèle d'une Arduino App, exécutable par l'environnement Arduino App Lab. Un fichier de configuration, `app.yaml`, déclare les métadonnées de l'application ainsi que le port réseau exposé par le serveur web, soit le port 7000. Le code se répartit en deux cibles, une par processeur. Le dossier `sketch/` contient le micrologiciel C++ téléversé sur le microcontrôleur STM32U585, tandis que le dossier `python/` regroupe le serveur et les modules de vision exécutés par le microprocesseur Qualcomm sous Linux. Les ressources statiques de l'interface web, soit les fichiers HTML, CSS et JavaScript, résident dans le dossier `assets/`.

Le déploiement s'effectue en une seule commande depuis App Lab. Celle-ci compile le micrologiciel, le téléverse sur le microcontrôleur, puis démarre le conteneur applicatif qui héberge le serveur Python. Les dépendances Python, soit Flask, Flask-SocketIO, eventlet et OpenCV, sont installées au premier lancement. Cette organisation isole les deux environnements d'exécution tout en les déployant conjointement, ce qui facilite la reprise du projet par une équipe future.

4.3.2 Chaîne de commande

Le pilotage traverse quatre couches. Le navigateur émet un événement Socket.IO. Le serveur Python le reçoit sur le MPU Qualcomm. Il relaie la consigne au MCU STM32U585 par le pont RPC Arduino, en encodage MessagePack. Le MCU transmet enfin la consigne de vitesse à la carte moteur Hiwonder, en I2C sur le bus Wire1.

Cette répartition découle du partage matériel décrit à la section 4.1. Le MPU orchestre, le MCU exécute. Le serveur ne calcule aucune consigne moteur. Il transmet des grandeurs de haut niveau : position du joystick, distance en mètres, angle en degrés. Le MCU convertit ces grandeurs en commandes de vitesse et surveille leur exécution. La carte Hiwonder génère la modulation de largeur d'impulsion en interne.

4.3.3 Mode manuel

Le client échantillonne le joystick toutes les 50 ms, soit 20 Hz. Il émet un couple de coordonnées normalisées sur l'intervalle $[-1, 1]$. Le relâchement du joystick déclenche l'émission d'un couple nul.

Le serveur relaie les deux coordonnées au MCU sans traitement. Le mixage différentiel s'effectue sur le MCU :

$$\text{gauche} = (y - x) \times \text{VITESSE_JOYSTICK}$$

$$\text{droite} = (y + x) \times \text{VITESSE_JOYSTICK}$$

Le gain de mixage vaut 80. L'interface borne la poignée du joystick à un cercle, afin que les deux axes n'atteignent jamais leur maximum en même temps. Les consignes résultantes culminent autour de 113 en valeur absolue. La fonction d'écriture les ramène ensuite à 100, ce qui plafonne la vitesse en pilotage manuel et répond à la contrainte de sécurité en démonstration scolaire.

Le serveur ignore toute commande de joystick pendant l'exécution d'une séquence ou en suivi de ligne. Cette garde écarte les conflits de consigne entre les modes.

Le système ne comporte aucun délai de garde sur la liaison. Le MCU conserve la dernière consigne reçue en l'absence de nouvelle trame. La section 5.2 analyse cette limite.

4.3.4 Mode programmé

Le client sérialise la séquence en un tableau d'objets JSON. Chaque objet porte un identifiant de commande et sa valeur. Les commandes de déplacement s'expriment en mètres, les rotations en degrés, les attentes en secondes.

Le serveur exécute la séquence dans une tâche d'arrière-plan. Il parcourt les blocs séquentiellement. Les commandes lumineuses s'exécutent immédiatement. Les commandes de mouvement bloquent la progression jusqu'à leur achèvement.

Le blocage s'effectue côté Python uniquement. Le MCU exécute chaque mouvement dans une machine à états non bloquante, rafraîchie à chaque tour de boucle. Le serveur sonde le drapeau d'activité du MCU toutes les 200 ms. Il confirme d'abord le démarrage sous 1,5 s, puis attend la fin sous un garde-fou de 10 s. Cette architecture libère le MCU pour la surveillance des capteurs pendant le mouvement.

Le MCU asservit la distance sur les encodeurs. Il mémorise la position initiale, commande les deux moteurs à vitesse constante, puis intègre le déplacement :

$$\text{circonférence} = (\text{DIAMETRE_ROUE_MM} / 1000) \times \pi$$

$$\text{mètres} = (\text{impulsions} / \text{IMPULSIONS_PAR_ROUE}) \times \text{circonférence}$$

Une roue de 65 mm développe une circonférence de 0,2042 m. Le train épicycloïdal produit 2200 impulsions par tour de roue, soit environ 10 774 impulsions par mètre. Le MCU stoppe les moteurs dès l'atteinte de la distance cible, ou après 12 s.

Le MCU pivote sur place, chenilles en sens opposés. Il asservit l'angle sur le gyroscope MPU-6050 plutôt que sur les encodeurs, le patinage des chenilles faussant toute estimation odométrique en rotation. Le MCU intègre la vitesse angulaire, plafonnée à 50 ms par pas pour écarter les sauts d'échantillonnage. Il réduit la vitesse de moitié dans les 20 derniers degrés, puis stoppe 10° avant la cible. Cette marge compense l'inertie du véhicule.

Les deux mouvements reposent sur un contrôleur à seuil, non sur un correcteur PID. La vitesse demeure constante en boucle ouverte. Seule la condition d'arrêt s'asservit sur la mesure. Ce choix suffit aux vitesses retenues et évite le réglage de gains, hors du budget temporel du projet.

Pour le retour d'état, le serveur émet le bloc courant, son rang et le total après chaque transition. L'interface affiche cette progression. Le bouton d'arrêt lève un drapeau que toutes les boucles d'attente testent. Le serveur commande alors l'arrêt moteur et abandonne la séquence au bloc courant. Un bloc de nettoyage garantit l'arrêt des moteurs à la sortie, y compris sur erreur.

4.3.5 Mode autonome

Le mode autonome est le seul des trois modes où le véhicule établit ses propres consignes. Trois capteurs y contribuent, avec des rôles distincts. La caméra fournit la consigne de direction et l'état des feux de signalisation. Le capteur ultrasonique et le lidar fournissent la distance frontale. Ils sont les seuls autorisés à interrompre le mouvement.

La répartition entre les deux processeurs suit celle de la section 4.1. Le MPU traite l'image, le MCU traite la télémétrie. Le traitement d'image exige Linux, OpenCV et l'accès à la caméra USB. La lecture des capteurs de distance exige au contraire un cadencement déterministe, que le noyau temps réel garantit et que Linux ne garantit pas. Les paramètres de perception figurent au tableau 4.4.

Tableau 4.4 Paramètres de perception et de navigation autonome

Catégorie	Paramètre	Valeur	Signification
Ultrason	ULTRASON_DISTANCE_MAX	100 cm	Portée utile, valeur plafond signifiant voie dégagée
Ultrason	ULTRASON_PERIODE_MS	100 ms	Cadence de mesure
Lidar	LIDAR_FORCE_MIN	100	Seuil de rejet du signal faible
Lidar	LIDAR_DISTANCE_MIN	20 cm	Zone morte déclarée par le fabricant
Lidar	LIDAR_DISTANCE_MAX	800 cm	Portée fiable
Obstacle	OBSTACLE_SEUIL_CM	25 cm	Distance de déclenchement du veto
Obstacle	OBSTACLE_ECART_SONDAGE_DEG	45 °	Écart des secteurs sondés

Catégorie	Paramètre	Valeur	Signification
Obstacle	OBSTACLE_STABILISATION_MS	40 ms	Attente après l'arrivée du servomoteur
Obstacle	ULTRASON_REcul_CM/LIDAR_REcul_CM	0/5	Recul de chaque capteur par rapport au pare-chocs
Évitement	EVITEMENT_ANGLE_DEG	45 °	Rotation d'écartement et de remise parallèle
Évitement	EVITEMENT_ANGLE_RETOUTR_DEG	20 °	Rotation finale vers la ligne
Évitement	EVITEMENT_DISTANCE_M	0,45 m	Diagonale d'écartement
Évitement	EVITEMENT_LONGEMENT_M	0,20 m	Segment parallèle à la ligne
Évitement	EVITEMENT_ESSAIS_MAX	3	Sondages avant abandon de la manœuvre
Suivi de ligne	VITESSE_BASE	15	Vitesse des deux chenilles en ligne droite
Suivi de ligne	KP_LATERAL / KD_LATERAL	0,015/0,035	Gains proportionnel et dérivé
Suivi de ligne	ZONE_MORTE_PX	35 px	Écart en deçà duquel la ligne est jugée centrée
Suivi de ligne	PIXELS_MIN_LIGNE	800 px	Seuil de déclaration d'absence de ligne
Suivi de ligne	MISS_MAX	8 cycles	Cycles sans ligne avant l'arrêt
Vision	Résolution de capture	640 × 360 à 30 img/s	Format de capture de la caméra
Vision	TAILLE_INFERENCE	256 px	Côté de chaque fenêtre soumise au modèle
Vision	SEUIL_CONFIANCE	0,40	Seuil de rétention d'une détection
Vision	PERIODE_LIGNES/ PERIODE_INFERENCE	0,10 s / 0,30 s	Cadences des deux boucles de vision

Catégorie	Paramètre	Valeur	Signification
Vision	REBOND_ACTIVATION/_DESACTIVATION	2 / 4	Cycles requis pour déclarer un feu présent ou disparu

4.3.5.1 Suivi de ligne par caméra

Le suivi de ligne s'exécute sur le MPU. La caméra capture en 640×360 à 30 images par seconde, et le module de vision n'analyse que les 40 % inférieurs de l'image, soit le sol immédiatement devant le véhicule.

Le principe tient en deux temps : repérer où passe la ligne noire par rapport au centre de l'image, puis ramener le véhicule vers elle. Le module distingue d'abord la ligne du plancher par un seuillage adaptatif (Open Source Vision Foundation, s.d.), dont le point de basculement s'ajuste localement au lieu de rester le même sur toute l'image. Un seuil unique perdrait la ligne dès qu'une ombre traverse le champ. Un filtrage écarte ensuite les taches isolées, opération issue de la morphologie mathématique (Serra, 1982). Le module calcule enfin la position moyenne des pixels sombres retenus, au moyen des moments de l'image (Hu, 1962). L'écart entre cette position et le centre de l'image, exprimé en pixels, est la seule grandeur transmise au reste du système. Sous 800 pixels sombres, le module déclare l'absence de ligne plutôt que de mesurer un écart sur du bruit.

Le module de navigation transforme cet écart en consignes de roues. La stratégie retenue est un correcteur proportionnel-dérivé, approche courante en robotique mobile (Åström & Murray, 2008) : la correction répond à l'écart, mais aussi à sa vitesse de variation.

$$\text{gauche} = \text{VITESSE_BASE} + \text{correction}$$

$$\text{droite} = \text{VITESSE_BASE} - \text{correction}$$

Le second terme est indispensable ici. La boucle de vision tourne à 10 Hz et le pont RPC ajoute sa latence. Sans lui, la correction arrive alors que l'écart a déjà changé de signe. Le véhicule oscille alors d'un bord à l'autre jusqu'à perdre la ligne. Une zone morte de 35 pixels l'empêche par ailleurs de frétiler en ligne droite. La correction est enfin bornée de façon à garder les deux chenilles en marche avant : le véhicule se recentre en ralentissant une chenille, jamais en l'inversant.

Après huit cycles consécutifs sans ligne, soit environ 0,8 s, le module arrête les moteurs. Les gains s'expriment en unités de vitesse par pixel d'écart, si bien qu'un changement de résolution de capture impose de les reprendre.

4.3.5.2 Détection des feux de signalisation

La détection des feux s'exécute également sur le MPU. Le module s'appuie sur le modèle YOLOv8n (Jocher et al., 2023), exécuté par ONNX Runtime (Microsoft, 2021). Ce modèle reconnaît les objets du jeu de données COCO (Lin et al., 2014), dont la classe « traffic light ».

La difficulté centrale tient à la taille d'entrée du modèle, figée à 256 pixels de côté. Réduire l'image complète à ce format divise la largeur apparente des objets par plus de deux : un feu de 6 cm vu à 1 m passe d'environ 33 pixels à 13, sous le seuil à partir duquel le modèle le reconnaît de façon fiable. Le feu n'était donc vu qu'au dernier moment. La stratégie retenue consiste à ne plus réduire l'image, mais à y prélever deux fenêtres de 256 pixels de côté, aux bords gauche et droit de la partie haute. Le feu y conserve sa taille réelle, ce qui devrait doubler la portée de détection sans avoir à réentraîner ni à réexporter le modèle. Deux fenêtres suffisent, le feu bordant la chaussée sans jamais apparaître au centre du champ. La méthode laisse en contrepartie une bande centrale de 128 pixels non analysée et impose deux inférences par cycle. Les deux fenêtres se recouvrant parfois, un tri final ne conserve qu'une seule zone par feu (Neubeck et Van Gool, 2006).

Le modèle localise le feu mais n'en donne pas la couleur. Celle-ci est déterminée ensuite, en comptant les pixels de la zone détectée qui tombent dans trois plages de couleur. La plus représentée l'emporte. Ces plages sont définies dans l'espace HSV (Smith, 1978), qui sépare la teinte de la luminosité et rend ainsi la classification stable sous un éclairage variable. Le rouge occupe deux plages plutôt qu'une, cette teinte se trouvant à la fois au début et à la fin de l'échelle.

Un filtre écarte les détections isolées : deux cycles consécutifs sont requis pour déclarer un feu présent, quatre pour le déclarer disparu. L'asymétrie est volontaire, puisque perdre brièvement un feu qui existe est plus risqué que d'en signaler un de trop.

L'inférence tourne à 3,3 Hz, contre 10 Hz pour le suivi de ligne, et dans une boucle distincte. Sans cette séparation, la cadence de correction de trajectoire dépendrait du coût de l'inférence, plusieurs centaines de

fois supérieur à celui de la détection de ligne. La cadence réduite reste sans conséquence : l'état d'un feu change lentement, alors que la trajectoire exige une correction continue.

Le MPU transmet l'état du feu au MCU, qui l'intègre à son veto de sécurité. Le rouge et le jaune imposent tous deux l'arrêt, puisque devant un feu sur le point de changer, s'arrêter est le comportement attendu. Une détection non rafraîchie expire au bout de 3 s, faute de quoi une perte de la liaison de vision immobiliserait le véhicule indéfiniment. La section 5.2.1 analyse la portée de détection atteinte.

4.3.5.3 Détection d'obstacles par télémétrie

Deux capteurs mesurent la distance frontale, et leurs faiblesses sont complémentaires (Siegwart, Nourbakhsh & Scaramuzza, 2011). Le HC-SR04 émet une salve sonore et mesure le temps que met l'écho à revenir (ElecFreaks, s.d.). Son faisceau couvre un cône large : il signale qu'un obstacle se trouve devant, sans en préciser la direction. Le TF-Luna éclaire au contraire un faisceau de 2° (Benewake, s.d.). Il mesure précisément un point, mais reste aveugle à ce qui sort de son axe. Un lidar seul manquerait un obstacle décalé de quelques degrés. Un capteur à ultrasons seul ne donnerait qu'une distance grossière.

Le MCU interroge les deux capteurs à 10 Hz. Il ramène d'abord chaque mesure au pare-chocs avant, les deux capteurs n'étant pas montés au même endroit sur la coque : sans ce recalage, la fusion comparerait deux distances prises depuis deux origines différentes. Il retient ensuite la plus petite des mesures valides. Cette règle du minimum privilégie la sécurité, puisqu'une cible vue par un seul des deux capteurs suffit à la signaler.

Le seuil de détection est fixé à 25 cm. Il doit demeurer nettement au-dessus de la zone morte de 20 cm du lidar, en deçà de laquelle le fabricant déclare la mesure non fiable. Placé à cette frontière même, le seuil faisait basculer la distance frontale d'un capteur à l'autre au point exact du déclenchement, et l'obstacle était détecté deux fois selon l'angle d'approche.

Un servomoteur oriente le support du lidar sur trois secteurs, à -45° , 0° et $+45^\circ$. Ce sondage ne sert pas à détecter l'obstacle, ce que la mesure frontale fait déjà, mais à choisir de quel côté le contourner. Il n'existe pas de balayage permanent : le faisceau est trop étroit pour relever l'environnement en un temps raisonnable. Le sondage ne s'exécute donc qu'une fois le véhicule immobilisé devant l'obstacle, et dure environ une seconde. Pendant sa durée, la mesure du lidar est écartée de la distance frontale, le faisceau

ne pointant plus vers l'avant. Le côté retenu ouvre la manœuvre de contournement. Le véhicule décrit un trapèze. Il pivote de 45° vers ce côté, avance de 45 cm en diagonale pour s'écarter de la ligne, reprend un cap parallèle, dépasse l'obstacle sur 20 cm, puis pivote de 20° vers la ligne. Chaque étape est séparée par un arrêt complet.

4.3.6 Sélection et coexistence des modes

Le véhicule offre trois modes de conduite : manuel, programmé et autonome. L'implémentation les répartit sur deux mécanismes distincts.

Un sélecteur bascule entre pilotage manuel et suivi de ligne autonome. Le serveur transmet le mode retenu au MCU, puis active ou désactive le module de navigation. La désactivation réinitialise les variables d'état du correcteur et arrête les roues. Le mode conditionne également les protections : le MCU n'applique le veto d'obstacle et l'évitement qu'en mode autonome. Le pilotage manuel confie la responsabilité à l'opérateur. Le veto ne bloque que les avances. Les rotations et la marche arrière demeurent autorisées, puisque ce sont les manœuvres qui dégagent le véhicule.

Le mode programmé procède différemment. Un bouton d'exécution déclenche la séquence, indépendamment du sélecteur. Cette conception découle du caractère transitoire du mode : la séquence occupe le véhicule pour une durée finie, puis rend la main au mode courant. Un drapeau d'exécution assure l'exclusion mutuelle avec le pilotage manuel, le serveur ignorant toute commande de joystick pendant une séquence.

4.3.7 Constantes de calibration

Le tableau 4.5 recense les constantes déterminant le comportement des trois modes. Leur modification suffit à adapter le prototype à un autre châssis ou à d'autres roues.

Tableau 4.5 Constantes de calibration du contrôle de déplacement

Catégorie	Constante	Valeur	Signification
Mécanique	DIAMETRE_ROUE_MM	65,0 mm	Diamètre de la roue motrice
Mécanique	IMPULSIONS_PAR_TOUR	44	Impulsions d'encodeur par tour de moteur

Catégorie	Constante	Valeur	Signification
Mécanique	RATIO_REDUCTEUR	50	Rapport de réduction du train épicycloïdal
Mécanique	IMPULSIONS_PAR_ROUE	2200	Impulsions par tour de roue (44×50) $\approx$ 10 774 impulsions/m
Vitesse	VITESSE_JOYSTICK	80	Sensibilité unique du pilotage manuel, appliquée linéairement aux deux axes
Vitesse	VITESSE_DEPLACEMENT	12	Consigne moteur en avance programmée
Vitesse	VITESSE_ROTATION	11	Consigne moteur en rotation programmée
Rotation	ROT_MARGE_ARRET_DEG	10,0°	Marge d'arrêt anticipé compensant l'inertie
Rotation	ROT_MARGE_LENTE_DEG	20,0°	Seuil de passage à demi-vitesse
Gyroscope	SENSIBILITE_GYRO	131,0 LSB/(°/s)	Sensibilité du MPU-6050, pleine échelle ± 250 °/s
Gyroscope	DLPF_20HZ	20 Hz	Bande passante du gyroscope, filtre passe-bas
Déplacement	AVANCE_TRIM_NUM/_DEN	5 / 16	Compensation de dérive en ligne droite, en fraction d'unité de consigne
Déplacement	REEMISSION_MOTEUR_MS	100 ms	Répétition de la consigne pendant un mouvement asservi
Sécurité	TIMEOUT_AVANCE_MS	12 000 ms	Délai maximal d'une commande d'avance
Sécurité	TIMEOUT_ROTATION_MS	8 000 ms	Délai maximal d'une commande de rotation
Réseau	PORT_WEB	7000	Port du serveur d'interface et du flux vidéo
Réseau	INTERVALLE_MS	50 ms	Période d'émission du joystick (20 Hz)
Réseau	RESEAU_SSID / RESEAU_IP	VTA/10.42.0.1	Point d'accès créé par la carte, valeurs fixées à la compilation
Bus I2C	ADRESSE_MOTEUR	0x34	Carte de contrôle moteur Hiwonder
Bus I2C	ADRESSE_GYRO	0x68	Centrale inertielle MPU-6050

Catégorie	Constante	Valeur	Signification
Bus I2C	ADRESSE_LIDAR	0x10	Lidar TF-Luna

4.4 Interface utilisateur

4.4.1 Description de l'interface

L'interface utilisateur est une application web, accessible depuis n'importe quel navigateur, sur ordinateur comme sur téléphone intelligent. Le seul prérequis est que l'appareil soit connecté au même réseau que l'Arduino UNO Q. Elle se compose de deux onglets, un onglet de pilotage et un onglet de programmation, consacrés respectivement au pilotage du véhicule et à la programmation par blocs.

L'onglet de pilotage réunit trois zones. Au centre s'affiche le flux vidéo de la caméra, qui permet de suivre le déplacement du véhicule à distance et d'adopter son point de vue. À droite, un joystick dirige le véhicule en mode manuel. À gauche, quatre groupes de boutons commandent le reste des fonctions. Le premier sélectionne le mode de conduite, manuel ou autonome. Le deuxième allume ou éteint la caméra. Le troisième pilote les deux bandeaux de DEL supérieurs : il les allume ou les éteint et bascule leur mode d'éclairage, feux de position ou gyrophare. Le dernier commande les phares. La figure 4.9 présente cet onglet.

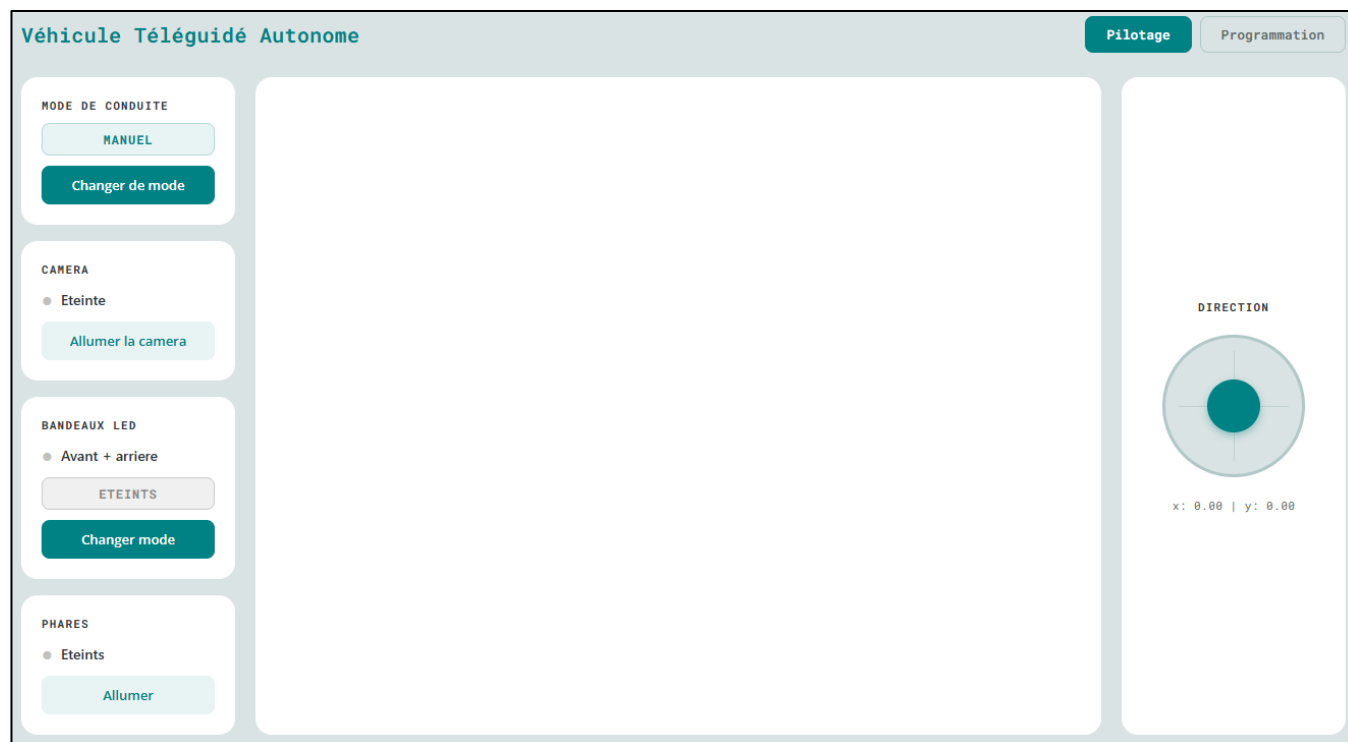


Figure 4.9 Onglet pilotage de l'interface utilisateur

Le second onglet est celui de la programmation par blocs. L'utilisateur y assemble une séquence de déplacements sans écrire de code. La colonne de gauche liste les blocs disponibles :

- Avancer de x m
- Reculer de x m
- Tourner à gauche de xx °
- Tourner à droite de xx °
- Bandeaux : éteints, feux de position ou gyrophare
- Allumer ou éteindre les phares
- Attendre xx s

La zone centrale sert à composer le programme, et la colonne de droite regroupe les boutons d'exécution et d'arrêt, surmontés d'une fenêtre qui indique le bloc en cours d'exécution. La composition est simple : l'utilisateur glisse le bloc voulu dans la zone centrale, en règle la valeur, puis imbrique le bloc suivant. Un signal sonore confirme l'emboîtement. Par exemple, pour faire avancer le véhicule de 5 m puis tourner de 45° à droite, il glisse d'abord le bloc « avancer de x m », y imbrique le bloc « tourner à droite de xx ° »,

puis saisit les valeurs 5 et 45. Le bouton d'exécution lance alors la séquence, qui se déroule automatiquement. Pour repartir de zéro, l'utilisateur vide la zone à l'aide de la corbeille, en bas à droite. La figure 4.10 présente cet onglet.

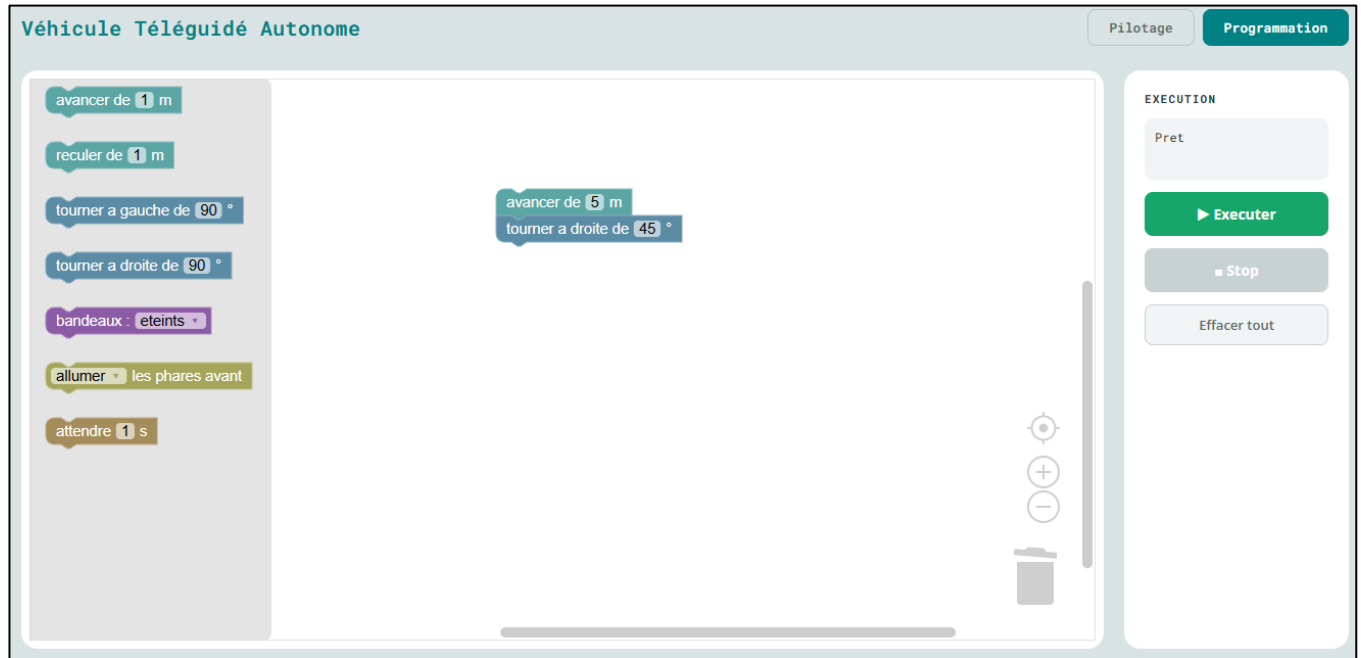


Figure 4.10 Onglet Programmation de l'interface utilisateur

4.4.2 Bibliothèques et outils logiciels utilisés

L'interface web repose sur plusieurs bibliothèques et outils libres, tant du côté serveur que du côté client. Cette section décrit chacun d'eux, son origine et son rôle dans le projet.

Côté serveur :

- **Flask** : micro-cadriciel web pour Python développé par Pallets Projects (Pallets Projects, s.d.). Il gère les routes HTTP de l'interface, soit la page principale de l'application et la route dédiée au flux vidéo.
- **Flask-SocketIO** : extension de Flask créée par Miguel Grinberg (Grinberg, s.d.), qui ajoute la prise en charge du protocole Socket.IO. Elle établit une communication bidirectionnelle en temps réel entre le serveur et le navigateur par WebSocket, utilisée pour transmettre les commandes de l'utilisateur (joystick, modes, DEL, séquences de blocs) et les mises à jour d'état du véhicule.

- Eventlet : bibliothèque de programmation réseau concurrente pour Python (Eventlet Contributors, s.d.). Employée comme mode d'exécution asynchrone du serveur, elle gère en parallèle, sans blocage mutuel, la capture vidéo, l'analyse de vision et les échanges WebSocket.
- OpenCV : bibliothèque de vision par ordinateur, développée à l'origine par Intel puis maintenue par la fondation Open Source Vision (Open Source Vision Foundation, s.d.). Elle capture les images de la caméra USB, les encode en JPEG pour le flux vidéo et effectue la détection visuelle des feux de circulation et des lignes au sol.

Côté client :

- Socket.IO (bibliothèque cliente JavaScript) : pendant, côté navigateur, de Flask-SocketIO (Socket.IO, s.d.). Elle envoie et reçoit les événements en temps réel, comme la position du joystick ou les changements d'état, sans recharger la page.
- Blockly : bibliothèque de programmation visuelle par blocs, développée à l'origine par Google (Google, s.d.-a) et en transition vers la Raspberry Pi Foundation depuis novembre 2025. Elle constitue l'onglet de programmation, avec sept blocs personnalisés définis pour le projet et une interface en français.
- Google Fonts (Open Sans, Roboto Mono) : polices web chargées depuis le service Google Fonts pour l'habillage visuel de l'interface (Google, s.d.-b).

4.4.3 Architecture de l'application web

L'interface de contrôle repose sur un serveur Flask couplé à Flask-SocketIO, exécuté directement du côté Linux (Qualcomm QRB2210) de l'Arduino UNO Q, sur le port 7000. Le serveur remplit trois rôles : servir l'application web statique, diffuser le flux vidéo de la caméra en MJPEG et gérer la communication en temps réel avec le navigateur par WebSocket.

Le serveur s'exécute en mode asynchrone au moyen d'eventlet, ce qui lui permet de gérer en parallèle, sans blocage mutuel, la capture vidéo, l'analyse de vision et les échanges WebSocket avec le client.

Les commandes reçues ne pilotent pas directement le matériel. Elles passent par les modules embarqués développés par le reste de l'équipe (comm_bridge, navigation, vision, boucle_vision), qui font le pont vers

le contrôle des moteurs et des DEL en I2C ainsi que vers le traitement des images. Du point de vue de l'interface web, ces modules constituent une boîte noire, dont le fonctionnement interne est documenté dans les sections correspondantes du rapport. La figure 4.11 présente cette architecture.

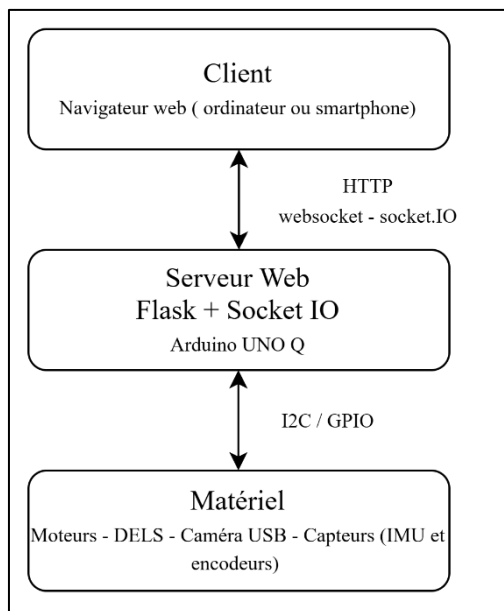


Figure 4.11 Architecture de l'interface web

4.5 Liste de matériel

Tableau 4.6 Liste du matériel utilisé pour la réalisation du prototype

Composante	Modèle	Quantité
Bouton Poussoir	PBS-LED-1624WH-L	1
Câble QWIIC	STEMMA QT QWIIC JST SH CABLE 150	1
Câble QWIIC	JST SH 4-PIN CABLE - QWIIC COMPA	1
Câble QWIIC	JST SH 4-PIN TO PREMIUM MALE HEA	1
Câble USB-C	CAB-309PR	1
Caméra	Logitech C270	1
Capteur ultrason	HC-SR04	1
Châssis	Hiwonder Full-Metal Tank Robot	1
Concentrateur QWIIC	STEMMA QT 5 PORT PASSIVE HUB	1
DC-DC Step down	PSM-305 DC-DC 7V-28V à 5V 3A	1
Écran LCD	ARD-LCD-2.4 Écran LCD TFT 2,4" pour Arduino UNO / MEGA	1
Fusible	GMA/3A Fusible 3A/ Action Rapide	1
Gyroscope	6 DOF SENSOR - MPU6050	1
LED	LED-STRIP-13-1M	1
LIDAR	Capteur de Distance LIDAR 8m TF-Luna	1
Microcontrôleur	ARDUINO UNO Q 2GB RAM 16GB EMMC	1
Porte Fusible	FH501	1
Servo moteur	GK-SERVO-9G geekus Servomoteur analogique 180 degrés 9G	1
USB 2.0 Breakout Board	BB-USB Platine à déploiement USB 2.0 femelle	1
Câble Dupont	Câbles de pontage	1
Circuit imprimé	Carte de support Arduino UNO Q, conception EasyEDA Pro	1
Coque	Impression 3D en PLA	S.O.

4.6 Plans de tests et validation

La validation suit trois niveaux : essais unitaires par sous-système, essais d'intégration entre sous-systèmes, puis essais système sur le véhicule complet. Les essais unitaires s'exécutent sur banc et caractérisent la précision des capteurs ainsi que la réponse des composantes avant toute intégration. Les essais d'intégration valident ensuite les interfaces : circulation des données entre le microprocesseur et le microcontrôleur, liaison sans fil, chaîne de vision et asservissement en boucle fermée. Chaque protocole définit une procédure et un critère d'acceptation mesurable. Le tableau 4.6 regroupe ces deux niveaux.

Tableau 4.7 Protocoles d'essais unitaires et d'intégration

Niveau	Élément validé	Procédure	Critère d'acceptation
Unitaire	Capteur ultrasonique HC-SR04	Mesures sur rail gradué à 10, 25, 50, 100, 200 et 300 cm	Écart ≤ 10 cm sur la plage
Unitaire	Lidar TF-Luna	Même protocole ; cibles réfléchissante et absorbante	Écart ≤ 10 cm ; matériaux hors spéc. identifiés
Unitaire	Gyroscope MPU-6050	Rotations imposées de 45°, 90° et 180° sur plateau gradué	Erreur $\leq 5^\circ$; dérive $\leq 2^\circ$ après 60 s
Unitaire	Moteurs et encodeurs	Consignes PWM croissantes, roues libres	Réponse linéaire ; écart entre chenilles $\leq 1\%$
Unitaire	Caméra Logitech C270	Capture d'un flux sur mire de couleurs	1280 $\times$ 720 à 30 fps ; latence ≤ 200 ms
Unitaire	Signaux lumineux et écran	Activation individuelle de chaque DEL et zone d'affichage	Réponse conforme des 5 signaux et de l'écran
Intégration	Communication MPU-MCU	Transmission de consignes de mode, 10 trames consécutives	Délai ≤ 50 ms ; aucune perte de trame
Intégration	Liaison Wi-Fi et application web	Essais à 5, 10, 15 et 20 m, dégagé puis avec cloison	Taux de réponse 100 % ; latence ≤ 100 ms à 20 m
Intégration	Chaîne de vision	Traitement OpenCV du flux sur tracé de référence	Cadence ≥ 10 img/s sans accumulation de retard
Intégration	Asservissement en boucle fermée	Consigne rectiligne sur 2 m	Déviations latérales ≤ 10 cm

Les essais système valident le véhicule complet dans ses conditions d'utilisation prévues. Chacun se rattache directement à un objectif du projet, ce qui permet de positionner sur son atteinte au chapitre 5.

Tableau 4.8 Protocoles d'essais système

Essai	Objectif visé	Montage	Critère d'acceptation
Pilotage en mode manuel	Obj. 3	Parcours libre depuis l'application web	Réponse fidèle ; aucune perte de liaison
Commutation entre modes	Obj. 3	Véhicule en marche, commutation depuis l'interface	Prise d'effet ≤ 10 s
Portée de la liaison	Obj. 3	Distances croissantes jusqu'à 20 m	Taux de réponse 100 % à 20 m
Suivi de trajectoire	Obj. 4	Parcours balisé de 4 m, quatre virages	Écart latéral ≤ 10 cm sur tout le tracé
Arrêt sur obstacle	Obj. 4	Approche frontale à vitesse constante	Arrêt complet ≤ 10 cm de l'obstacle
Contournement d'obstacle	Obj. 4	Obstacle unique sur trajectoire rectiligne	Aucun contact ; retour sur la trajectoire initiale
Détection des feux	N/A	Feu maquette à distance variable	Couleur correctement identifiée ; portée max. relevée
Signaux lumineux programmables	Obj. 2	Séquences composées en mode blocs	Exécution conforme des cinq signaux
Autonomie énergétique	N/A	Fonctionnement continu en mode manuel	Durée ≥ 30 min sur une charge
Utilisabilité de l'interface	Obj. 5	Essai par tâches, 3 étudiants sans formation	Toutes les tâches réussies en < 5 min

L'objectif 5 exige une validation par des utilisateurs réels plutôt que par l'équipe de conception. Le protocole retenu confie à chaque participant une série de tâches concrètes, sans explication ni assistance : connexion au réseau du véhicule, pilotage manuel, activation d'un signal lumineux désigné, commutation vers le mode blocs et composition d'une séquence. L'observateur consigne la réussite et le temps requis. Cette méthode substitue une mesure de performance à une appréciation subjective.

L'ensemble des essais se déroule en laboratoire, sur surface uniforme et sous éclairage stable. Cette maîtrise garantit la reproductibilité des mesures, mais restreint la portée des résultats pour le sous-système de vision, sensible à l'éclairage ambiant. La section 5.2 discute cette limite.

CHAPITRE 5

ANALYSE DES RÉSULTATS

Ce chapitre confronte les résultats des essais aux six objectifs de la section 1.3. Chaque objectif reprend son critère d'acceptation, sa valeur mesurée et son verdict. Les mesures proviennent du banc d'essai décrit à la section 4.6. Les essais fonctionnels correspondent aux tâches 3.19 à 3.21 du diagramme de Gantt (ANNEXE XI).

5.1 Résultats obtenus par rapport aux objectifs

Le tableau 5.1 présente la synthèse des résultats mesurés. Les sous-sections qui suivent détaillent les conditions d'essai et les observations propres à chaque objectif.

Tableau 5.1 Synthèse des résultats obtenus par rapport aux objectifs du projet

#	Objectif	Critère visé	Résultat mesuré	Atteint
1	Concevoir un véhicule électrique téléguidé fonctionnel dans les limites du budget et du délai de projet	≤ 500 \$ CAD ; remise avant la date limite	486,20 \$ CAD ; tous les livrables remis dans les délais	Oui
2	Intégrer au moins quatre signaux lumineux fonctionnels programmables par les élèves	≥ 4 signaux programmables	4 dispositifs, 5 comportements commandables	Oui
3	Implémenter trois modes de contrôle distincts : manuel, programmé et autonome	Commutation < 10 s ; fiabilité de réponse 100 % dans un rayon de 20 m	Trois modes pleinement fonctionnels ; commutation instantanée ; 100 % au-delà de 50 m	Oui
4	Implémenter un système de navigation intelligent	Écart de trajectoire ≤ 10 cm ; arrêt complet ≤ 10 cm d'un obstacle	Écart < 10 cm sur 4 m et quatre virages ; arrêt à 5 cm ; contournement sans contact	Oui
5	Offrir une interface de contrôle intuitive compréhensible en moins de 5 minutes sans formation préalable	< 5 min sans formation préalable	2 min (n = 3 étudiants), toutes les tâches réussies	Oui
6	Démontrer une méthodologie d'ingénierie rigoureuse incluant la traçabilité et le respect des jalons	Traçabilité documentée ; jalons respectés	Matrices de décision (ANNEXES VI-X), Git, GitHub Projects ; 4 jalons sur 4 respectés	Oui

5.1.1 Objectif 1 - Véhicule fonctionnel dans les limites de budget et de délai

Le coût total des composantes acquises s'élève à 486,20 \$ CAD, soit 97 % du budget alloué. L'ANNEXE V détaille la ventilation des dépenses. L'équipe emprunte par ailleurs une partie du matériel de prototypage à l'ÉTS. Cette pratique réduit le déboursement sans compromettre la reproductibilité, des fournisseurs établis commercialisant l'ensemble des composantes du véhicule final. Le projet respecte donc la contrainte budgétaire.

L'objectif fixe la remise de tous les livrables avant la date de la présentation orale. L'équipe complète le prototype, la documentation technique et les livrables académiques dans ce délai. Le projet satisfait donc également la contrainte temporelle.

5.1.2 Objectif 2 - Signaux lumineux programmables

Le véhicule intègre quatre dispositifs lumineux distincts pilotés par le microcontrôleur : un gyrophare avant, un gyrophare arrière, un clignotant gauche et un clignotant droit. Les feux de freinage réutilisent les DEL des clignotants arrière, ce qui porte à cinq le nombre de comportements lumineux commandables.

L'application web donne accès à l'ensemble de ces signaux, en commande directe comme en programmation par blocs. Le prototype respecte donc le critère de quatre signaux programmables.

5.1.3 Objectif 3 - Trois modes de contrôle distincts

L'équipe implémente les trois modes de contrôle prévus. Les modes manuel, programmé et autonome fonctionnent pleinement. Des essais répétés confirment leur fiabilité. Les essais valident de plus la coexistence du mode programmé et du suivi de ligne, les deux fonctions s'exécutant sans conflit de consigne.

L'application web déclenche la commutation entre les modes. Le véhicule répond dès la sélection, sans délai perceptible. L'architecture retenue explique cette performance : la sélection transmet un simple changement d'état au microcontrôleur temps réel, sans réinitialisation ni rechargement de programme. Le système respecte donc largement le critère de dix secondes.

L'Arduino UNO Q héberge directement le réseau Wi-Fi. Le téléphone de l'utilisateur s'y connecte pour accéder à l'application web. Cette topologie supprime toute dépendance à une infrastructure réseau externe, avantage déterminant en démonstration scolaire. Les essais de portée se déroulent en espace intérieur complètement dégagé. Le véhicule répond à l'ensemble des commandes au-delà de 50 m, soit plus du double du rayon exigé. La latence demeure imperceptible sur cette plage. Elle atteint toutefois 3 s

à 70 m, distance au-delà de laquelle le pilotage perd toute fluidité. Le prototype dépasse donc largement le critère de fiabilité à 20 m.

5.1.4 Objectif 4 - Système de navigation intelligent

Pour le suivi de trajectoire, le parcours d'essai mesure environ 4 m et comporte quatre virages. L'écart latéral demeure inférieur à 10 cm sur l'ensemble du tracé. Les sorties de virage, où l'écart culmine structurellement, respectent également ce seuil. Le prototype atteint donc le critère de précision de trajectoire.

Pour l'évitement d'obstacles, la fusion des données du HC-SR04 et du lidar TF-Luna détecte l'obstacle. Le véhicule stoppe à 5 cm en moyenne, pour une vitesse d'approche inférieure à 1 m/s. Il contourne ensuite l'obstacle par la droite ou par la gauche, sans contact, puis reprend le suivi de ligne. Le prototype atteint donc le critère d'arrêt à 10 cm, avec une marge de 50 %.

La rotation finale vers la ligne est plus ouverte que celle d'écartement, pour une raison qui n'a rien de géométrique. À 45°, la ligne sort du champ de la caméra avant d'être recroisée, et le suivi s'arrête sans jamais la retrouver. Un angle de 20° la garde en vue, au prix d'une approche plus longue, soit environ 93 cm parcourus contre 45 cm. Le véhicule abandonne par ailleurs la manœuvre après trois tentatives infructueuses et demeure immobilisé, comportement volontaire devant un obstacle infranchissable.

Pour la détection des feux de circulation, le véhicule détecte le feu à environ 50 cm et s'immobilise au rouge. Il repart au vert sans intervention. Les essais confirment ce comportement en marche. Le sous-système de vision discrimine correctement la couleur jusqu'à cette distance. Au-delà, l'algorithme perd sa capacité de différenciation chromatique fiable. La section 5.2 analyse cette limite.

5.1.5 Objectif 5 - Interface de contrôle intuitive

L'équipe valide l'interface auprès de trois étudiants sans formation préalable. La méthode retenue repose sur un essai d'utilisabilité par tâches. Chaque participant accomplit une série de tâches concrètes sans assistance. L'observateur consigne la réussite ou l'échec de chacune ainsi que le temps requis. Cette approche écarte toute appréciation subjective au profit d'une mesure de performance.

Les tâches couvrent la connexion au réseau du véhicule et l'accès à l'application web. S'y ajoutent le pilotage en mode manuel et l'activation d'un signal lumineux précis, le gyrophare par exemple. Les participants commutent enfin vers le mode blocs et composent une séquence de déplacement.

Les trois participants réussissent l'ensemble des tâches en deux minutes environ. Le prototype atteint donc le critère de cinq minutes, avec une marge de 60 %. Ce résultat valide le choix de la programmation par blocs plutôt qu'une interface textuelle, la composition de séquences ne nécessitant aucune explication préalable. L'échantillon de trois participants limite toutefois la portée statistique du résultat. La section 5.2 discute cette limite.

5.1.6 Objectif 6 - Méthodologie d'ingénierie rigoureuse

La traçabilité des décisions techniques repose sur trois niveaux. Les matrices de décision des ANNEXES VI à X documentent les choix de composantes. Chacune explicite les critères, la pondération et le barème menant à la sélection retenue. Git conserve l'historique complet du développement logiciel, le travail progressant sur des branches dédiées fusionnées après revue par un second membre. Un tableau Kanban sous GitHub Projects suit enfin l'avancement des tâches.

Le diagramme de Gantt de l'ANNEXE XI formalise la planification. Il identifie pour chaque tâche un responsable, des dates, une durée et un effort estimé. Il signale également l'appartenance de chaque tâche au chemin critique. L'équipe respecte les quatre jalons du projet, soit le rapport de proposition, le rapport d'étape, le rapport technique final et la présentation orale. Les tâches du chemin critique font l'objet d'un suivi rapproché, notamment le développement des modes manuel et autonome ainsi que l'interface utilisateur. Le projet atteint donc l'objectif de rigueur méthodologique.

5.2 Analyse des écarts et déviations

Le prototype atteint l'ensemble des six objectifs. Aucun écart de performance ne subsiste. Quatre limites encadrent toutefois la portée des résultats. Cette section en expose les causes techniques et en évalue l'incidence pour le client.

5.2.1 Limite de portée de la détection des feux de circulation

La détection des feux devient inconstante au-delà de 50 cm environ. Le feu est encore reconnu par intermittence à plus grande distance, mais sans la régularité qu'exige une navigation anticipative. Plusieurs mécanismes concourent à cette dégradation. La surface du feu projetée sur le capteur diminue quadratiquement avec la distance, et le nombre de pixels disponibles chute sous le seuil d'une discrimination chromatique robuste. La littérature confirme ce mécanisme : le feu occupe peu de pixels et présente une structure de caractéristiques éparse, ce qui dégrade la reconnaissance (Wang et al., 2021). Yoneda et al. (2020) situent l'effondrement du taux de reconnaissance sous la barre des dix pixels. La

source lumineuse sature de surcroît les pixels centraux. Ce débordement efface le détail chromatique et déforme la teinte mesurée (Zivid, s.d.). L'équipe n'a pas isolé la contribution respective de ces mécanismes. Une mesure séparant le taux de détection du taux de classification correcte de la couleur permettrait d'identifier la cause.

Cette fonctionnalité ne figure pas parmi les six objectifs formels du projet. Elle enrichit le mode autonome sans conditionner son acceptation. La portée obtenue convient à l'usage pédagogique visé, les parcours de démonstration se concevant à l'échelle d'une salle de classe. Le chapitre 7 reprend deux pistes d'amélioration : un objectif à focale plus longue, ou une détection fondée sur la position relative des feux.

5.2.2 Absence de délai de garde sur la liaison sans fil

Le pilotage manuel ne comporte aucun délai de garde. Le microcontrôleur conserve la dernière consigne reçue en l'absence de nouvelle trame. Le client émet bien une consigne nulle au relâchement du joystick. Une coupure brutale de la liaison contourne toutefois ce mécanisme, le véhicule maintenant alors sa dernière vitesse.

L'équipe n'a pas soumis ce scénario à un essai formel. Le comportement découle de la lecture du code, documentée à la section 4.3. La portée mesurée au-delà de 50 m rend une coupure improbable dans une salle de classe. Le risque demeure néanmoins réel en cas de défaillance du point d'accès. Le chapitre 7 recommande l'ajout d'un délai de garde arrêtant les moteurs après quelques centaines de millisecondes sans commande.

5.2.3 Limites de la validation

Deux limites affectent la portée des résultats présentés. L'échantillon de trois participants fournit une indication qualitative de l'utilisabilité. Il ne soutient aucune conclusion statistiquement représentative de la population cible. Une validation auprès d'une classe complète consoliderait ce résultat.

Les essais de navigation se déroulent en laboratoire contrôlé. La surface demeure uniforme et l'éclairage stable. Le sous-système de vision réagit fortement aux conditions d'éclairage ambiant. Les performances de suivi de ligne et de détection pourraient donc varier en contexte réel. Le chapitre 7 reprend ces deux limites sous forme de recommandations.

5.2.4 Limite de couverture du lidar

Le TF-Luna n'éclaire qu'un faisceau de 2°. Le balayage par servomoteur élargit cette couverture à trois secteurs, mais il immobilise le véhicule pendant environ une seconde à chaque obstacle. Le barème de l'ANNEXE VII avait accordé à ce capteur la cote d'un relevé à 360°, ce que le montage ne réalise pas.

Le capteur conserve néanmoins sa place dans la solution. Sa précision de ± 6 cm et sa lecture directe en I2C répondent au besoin réel, qui est de mesurer une distance frontale et de choisir un côté de contournement, non de relever une carte de l'environnement. L'arrêt d'une seconde demeure sans conséquence pour l'usage pédagogique visé, où le véhicule évolue à faible vitesse devant un public. Un lidar rotatif lèverait cette limite en fournissant un relevé continu. Son coût et son intégration logicielle dépassaient toutefois le budget et le calendrier du projet. Le chapitre 7 reprend cette avenue.

CHAPITRE 6

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET BIEN-ÊTRE

Le véhicule téléguidé autonome entraîne des répercussions qui dépassent sa seule fonction technique. Cette section analyse ces répercussions dans une optique de développement durable en suivant le produit de sa fabrication jusqu'à sa fin de vie, puis en s'attaquant aux effets sur la santé et la sécurité des personnes qui l'utiliseront.

6.1 Cycle de vie du produit

La fabrication du véhicule mobilise trois grandes familles de matériaux, chacune ayant son empreinte écologique. D'abord, les composants électroniques, l'Arduino UNO Q, les capteurs, l'écran, les DEL et le câblage, reposent sur des métaux et des terres rares dont l'extraction et le raffinage sont énergivores et générateurs de déchets. Ensuite, la batterie lithium-ion intégrée au châssis Hiwonder recueille l'essentiel de l'enjeu environnemental à la fabrication soit leur extraction du lithium et du cobalt. Il est reconnu pour sa consommation d'eau et ses impacts sur les milieux miniers. Enfin, la coque et les supports imprimés en 3D sont en PLA, un plastique d'origine végétale, mais les retailles, les supports d'impression et les pièces ratées constituent une source de déchets non négligeable.

L'équipe a toutefois fait des choix qui atténuent cette empreinte dès la conception. Le recours à des composantes empruntées à l'École et aux membres de l'équipe a permis de réutiliser du matériel déjà en circulation plutôt que d'acheter du neuf. La sélection d'un châssis tout-en-un déjà équipé d'une batterie rechargeable évite aussi le recours à des piles jetables. L'exigence de reproductibilité pousse aussi vers des composantes standard et disponibles chez des fournisseurs établis, ce qui allonge leur durée de vie utile et facilite le remplacement d'une pièce unique sans jeter l'ensemble.

Le transport des composantes pèse également sur le bilan, mais l'approvisionnement en limite la portée. Le châssis provient d'un fournisseur asiatique, ce qui allonge la chaîne pour la pièce la plus lourde du véhicule. Les autres composantes ont été achetées chez un distributeur local ou fournies par le département de génie électrique de l'ÉTS. Cette proximité réduit la distance parcourue par la majorité du matériel et raccourcit du même coup le délai de remplacement d'une pièce défectueuse.

À l'usage, l'empreinte du véhicule est faible. Il fonctionne sur batterie rechargeable, sans émission directe, et sa consommation se limite à quelques recharges lors des démonstrations. La conception

modulaire, en paires de fichiers et en sous-systèmes isolables, prolonge cette phase d'utilisation. Une équipe future peut réparer ou faire évoluer un module précis plutôt que de repartir de zéro.

La fin de vie demeure l'étape la plus délicate. La batterie lithium-ion exige une filière de récupération spécialisée et ne doit jamais aboutir aux ordures ménagères. Les cartes électroniques relèvent quant à elles de la filière des déchets électroniques, qui permet de récupérer une partie des métaux. Le PLA, bien que biosourcé, ne se composte pas dans les conditions domestiques et se traite le plus souvent comme un déchet ordinaire. Sa vertu principale reste d'être imprimé en quantités raisonnables. Dans l'ensemble, la nature modulaire et réparable du véhicule est ce qui repousse le plus efficacement cette fin de vie soit en gardant les composantes en service le plus longtemps possible.

6.2 Impacts sur la santé et la sécurité

Le véhicule téléguidé autonome est destiné à être manipulé par des élèves du secondaire et du cégep lors de démonstrations. La sécurité des utilisateurs a ainsi été traitée comme une contrainte de conception à part entière plutôt que comme une considération secondaire. Un véhicule chenillé motorisé qui circule parmi des spectateurs présente un risque réel de collision et de blessures légères. Alors, deux mesures concrètes ont été prévues pour l'encadrer.

D'abord, l'aire de démonstration est délimitée par des bordures physiques qui maintiennent le véhicule à distance des spectateurs et contiennent sa trajectoire. Ensuite, la vitesse maximale est plafonnée par logiciel, de sorte qu'un débordement de trajectoire ou une erreur de commande ne se traduise jamais par un impact à trop haute vitesse.

Le projet comporte une dimension de bien-être plus positive. En rendant tangibles les principes de l'ingénierie et en exposant ouvertement l'architecture et les algorithmes du véhicule, le véhicule téléguidé autonome cherche à raviver l'intérêt des jeunes pour les carrières techniques, dans un contexte où le décrochage scolaire et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée pèsent sur la société québécoise. Cet effet éducatif, bien que difficile à quantifier, constitue la contribution sociale la plus significative du projet.

CHAPITRE 7

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

7.1 Rappel du projet et des objectifs

Le projet vise à concevoir et prototyper un véhicule téléguidé capable de téléopération, de perception de son environnement, de détection d'obstacles et de navigation autonome. Une intention pédagogique le sous-tend : bâtir un outil concret illustrant le processus d'ingénierie devant des jeunes du secondaire et du cégep. Le défi réside dans cet équilibre. La plateforme doit fonctionner réellement au terme d'une seule session, sans sacrifier la clarté ni la modularité permettant à la prochaine équipe de reprendre le projet à l'automne 2026.

L'équipe vise concrètement quatre fonctionnalités : piloter le véhicule à distance avec retour vidéo en direct, détecter et éviter les obstacles, suivre une ligne au sol de façon autonome et offrir une interface de programmation par blocs pour enchaîner des déplacements précis. Ces besoins fonctionnels dictent les choix techniques. Le cœur du système repose sur l'Arduino UNO Q, qui marie un processeur applicatif QRB2210 sous Debian et un microcontrôleur temps réel STM32U585. Le logiciel reprend cette séparation : un micrologiciel C++ assure le contrôle moteur en temps réel, tandis qu'un serveur Python sous Flask et WebSocket gère la vision par OpenCV et YOLOv8n.

7.2 Fonctionnement du prototype et résultats obtenus

Le prototype atteint les six objectifs du projet. Le coût total des composantes s'élève à 486,20 \$ CAD, sous le plafond de 500 \$CAD. L'équipe remet l'ensemble des livrables avant la date de présentation.

Les trois modes de contrôle fonctionnent pleinement. Le pilotage manuel répond à l'ensemble des commandes au-delà de 50 m en espace dégagé, soit plus du double du rayon exigé. La commutation entre modes s'effectue sans délai perceptible. Le mode programmé exécute des séquences de blocs combinant déplacements, rotations et signaux lumineux, sans conflit avec le suivi de ligne.

La navigation autonome respecte les deux critères de précision. Le véhicule suit une ligne au sol avec un écart latéral inférieur à 10 cm sur un parcours de 4 m comportant quatre virages. Il s'arrête à 5 cm d'un

obstacle, le contourne sans contact, puis reprend le suivi. Il détecte de plus les feux de circulation à 50 cm, s'immobilise au rouge et repart au vert.

L'interface valide son objectif d'accessibilité. Trois étudiants sans formation préalable accomplissent l'ensemble des tâches assignées en deux minutes. L'autonomie énergétique dépasse enfin largement la durée d'une démonstration en salle de classe.

Le prototype répond donc au besoin du promoteur : un véhicule familier, modifié pour illustrer concrètement le travail d'ingénierie devant un public scolaire.

7.3 Leçons apprises

L'approvisionnement conditionne l'échéancier. L'acquisition des composantes occupe trois semaines du chemin critique. Ce délai repousse l'intégration matérielle et comprime la fenêtre de validation en fin de projet. Les restrictions d'achat en vigueur à l'ÉTS écartent les fournisseurs à livraison rapide. Une équipe future gagnerait à lancer les commandes dès la première semaine, avant même la finalisation du concept.

La nouveauté technologique impose un coût d'apprentissage. L'Arduino UNO Q paraît quelques mois avant la session. Sa documentation demeure alors partielle, en particulier sur le pont RPC entre le microprocesseur et le microcontrôleur. Cette incertitude justifie rétrospectivement le choix d'une méthode itérative. Elle rappelle qu'une composante récente échange des capacités supérieures contre un risque d'intégration accru.

La mesure prime sur l'intuition. Le patinage des chenilles fausse toute estimation odométrique en rotation. L'équipe substitue l'intégration gyroscopique aux encodeurs après constat expérimental. De même, la manœuvre de contournement ne ramène le véhicule sur la ligne qu'avec un angle de retour plus faible que l'angle d'écartement. La géométrie seule commandait l'inverse, soit un retour au moins aussi franc que l'aller. C'est le champ de la caméra qui impose l'angle retenu, la ligne sortant du cadre avant d'être recroisée sur une approche trop directe. L'ajustement vient de l'essai, non du calcul.

La simplicité suffit souvent. Les mouvements programmés reposent sur un contrôleur à seuil plutôt que sur un correcteur PID. Ce choix évite le réglage de gains, hors du budget temporel disponible. Il satisfait néanmoins les critères de précision aux vitesses retenues.

7.4 Recommandations et perspectives

Trois améliorations à court terme précèdent les évolutions structurantes. Une caméra grand angle élargirait le champ de vision et corrigerait la principale faiblesse observée : la ligne sort fréquemment du cadre en virage serré, ce qui interrompt le suivi. Un délai de garde sur la liaison sans fil arrêterait les moteurs après quelques centaines de millisecondes sans commande, écartant tout emballement en cas de coupure. Une carrosserie conçue en collaboration avec des étudiants en génie de la conception renforcerait enfin l'attrait visuel du véhicule, facteur déterminant pour l'objectif pédagogique.

Plusieurs pistes structurantes se dégagent ensuite de l'état actuel de la plateforme. L'ajout d'un algorithme de cartographie et de localisation simultanées constitue l'évolution la plus logique, la plateforme disposant déjà des capteurs nécessaires pour amorcer une localisation relative. Un jumeau numérique, reproduisant le véhicule dans un simulateur comme Gazebo ou Unity, permettrait de tester de nouveaux algorithmes de navigation sans risquer le matériel, ce qui accélérerait les itérations futures. Sur le plan des communications, un protocole véhicule-à-véhicule ouvrirait la voie aux déplacements en formation et à un évitement coopératif entre plusieurs unités.

La robustesse du système appelle enfin deux chantiers. La carte de circuit imprimé conçue durant le projet ne reçoit aujourd'hui que l'Arduino UNO Q. Son extension aux connecteurs des périphériques supprimerait le câblage de prototypage, qui demeure le point le plus fragile du montage. Chaque capteur, chaque bandeau lumineux et l'écran y disposeraient d'une empreinte dédiée, ce qui fiabiliserait les connexions et faciliterait la reproduction. L'évolution de l'application web vers une application native iOS et Android offrirait une télémétrie en direct et une expérience utilisateur supérieure. L'ajout de capteurs plus avancés, caméra de profondeur ou lidar 360°, assurerait par ailleurs une navigation fiable sous éclairage variable, enjeu resté hors de portée dans le cadre de la présente session.

7.5 Pistes d'activités pédagogiques

Le promoteur destine la plateforme aux démonstrations en milieu scolaire. Les activités suivantes exploitent le prototype comme support de projet étudiant. Elles se déclinent selon le niveau scolaire visé.

Niveau secondaire. Les élèves conçoivent leur propre parcours au sol, puis observent l'effet du contraste et de la courbure sur la qualité du suivi. Ils programment ensuite une séquence de blocs franchissant ce parcours en un minimum de temps, ce qui introduit la notion d'algorithme sans écriture de

code. Ils composent des séquences lumineuses reproduisant la signalisation routière réelle. Ils modélisent enfin une carrosserie et l'impriment en trois dimensions, activité couvrant le cycle complet de conception d'une pièce.

Niveau collégial. Les étudiants conçoivent une manette dédiée sur circuit imprimé : capture du schéma, routage, soudure et micrologiciel de communication. Ce projet couvre l'ensemble de la chaîne de conception électronique. Ils intègrent également un capteur supplémentaire à la fusion existante, ce qui exige la lecture d'une fiche technique et la maîtrise d'un protocole de communication. Ils entraînent un modèle de vision sur de nouveaux panneaux de signalisation. Ils implémentent enfin un correcteur proportionnel-intégral-dérivé, puis comparent ses performances au contrôleur à seuil actuel, exercice illustrant concrètement l'apport de l'asservissement.

L'architecture modulaire du prototype rend chacune de ces activités indépendantes des autres. Un groupe modifie un sous-système sans perturber le reste du véhicule.

ANNEXE I

DIAGRAMME FONCTIONNEL: VÉHICULE TÉLÉGUIDÉ

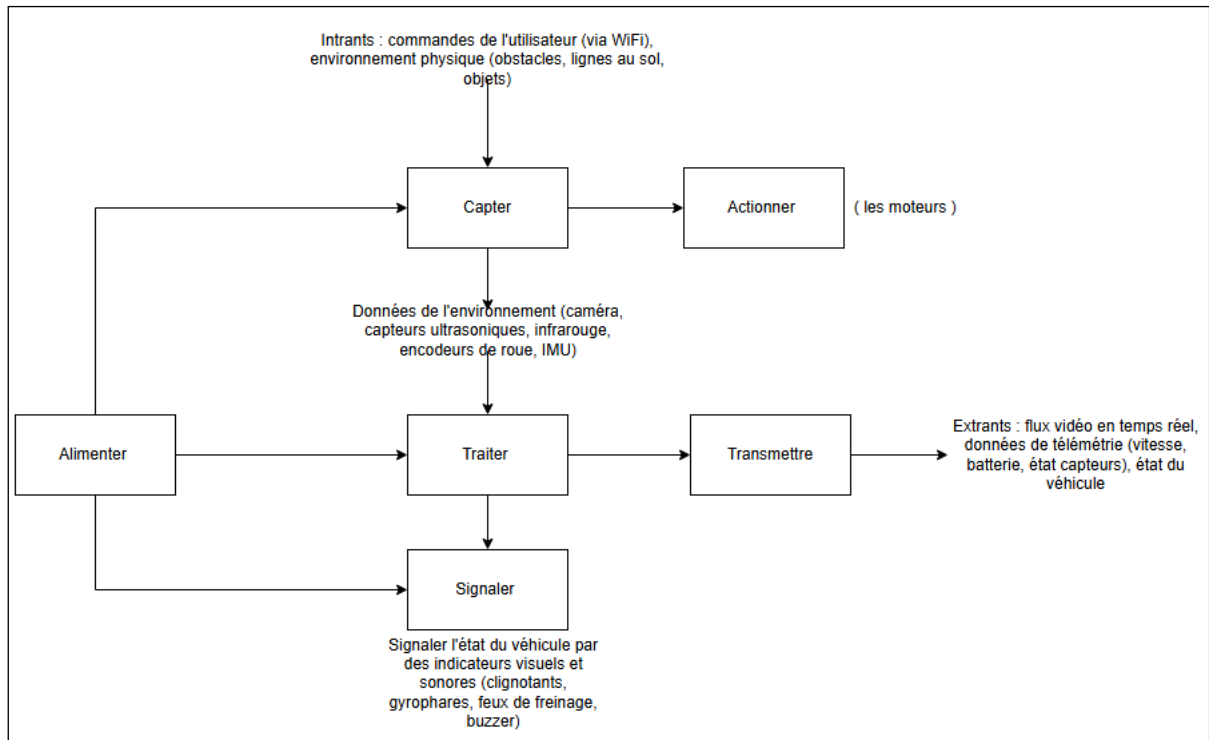


Figure-A I-1 Diagramme fonctionnel du véhicule téléguidé

ANNEXE II

DIAGRAMME FONCTIONNEL: INTERFACE UTILISATEUR

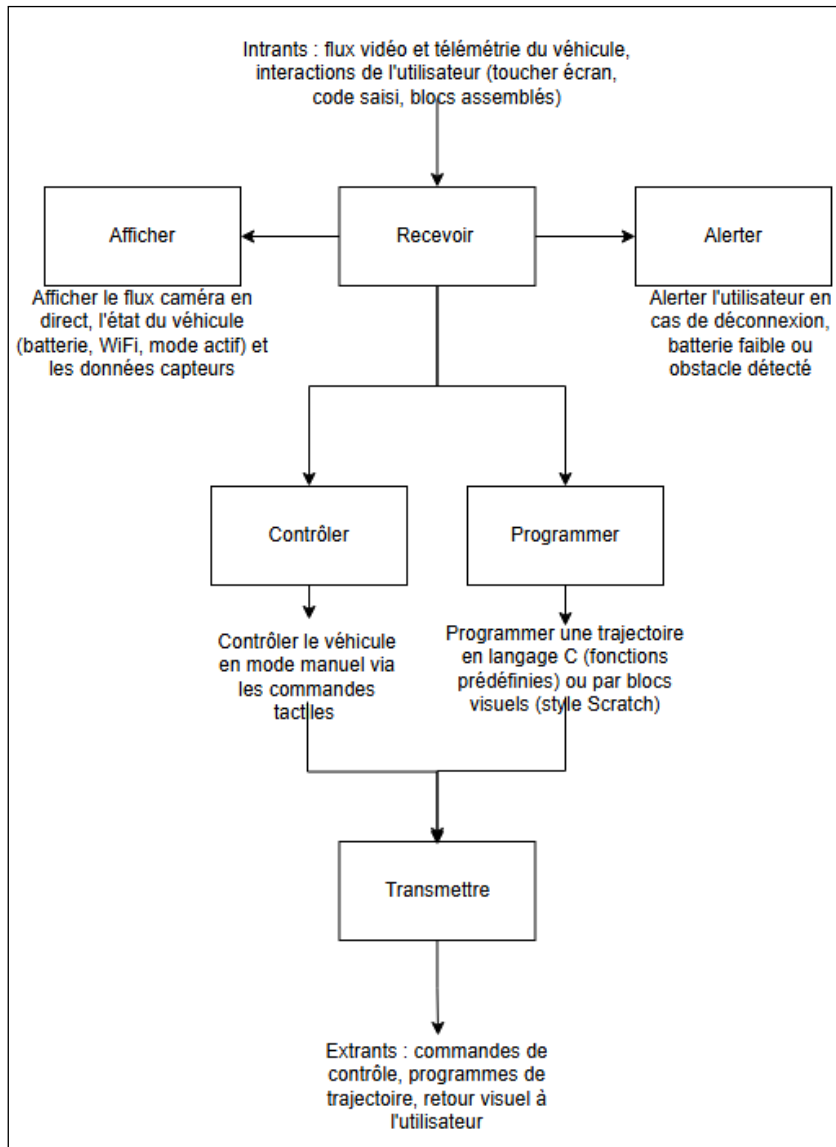


Figure-A II-1 Diagramme fonctionnel interface utilisateur

ANNEXE III

DIAGRAMME FONCTIONNEL: SYSTÈME DE NAVIGATION AUTONOME

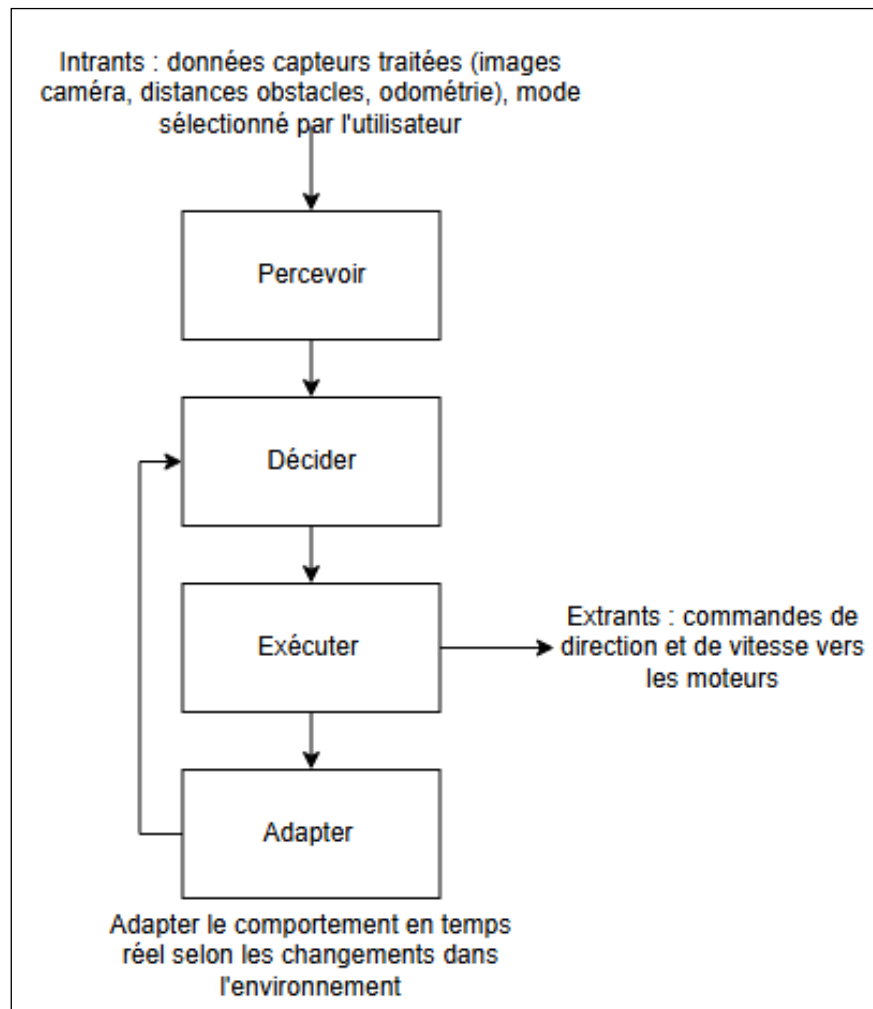


Figure-A III-1 Diagramme fonctionnel système de navigation

ANNEXE IV

REMUE-MÉNAGE DU SYSTÈME GLOBAL DU PROJET

Traitement / contrôleur embarqué	Communication	Perception / détection	Actionneurs et signalisation	Alimentation / énergie	Structure et carrosserie	Interface utilisateur / contrôle	Logiciel et intelligence artificielle	Simulation et environnement de test
Arduino (Mega / Nano)	Wi-Fi (TCP/UDP)	Caméra (USB / CSI)	Moteurs DC / brushless	Batterie LiPo	Châssis RC existant	App Android (manette virtuelle)	Mode manuel (téléguidé)	Maquette physique (ville miniature)
Raspberry Pi 4/5	Bluetooth Low Energy	LIDAR (RPLidar, etc.)	Servomoteur de direction	Régulateurs de tension	Impression 3D plastique (PLA/PETG)	App web (dashboard)	Mode programmé (trajectoire)	Impression 3D de blocs modulaires
Jetson Nano / Orin	MQTT / WebSocket	Capteurs ultrasoniques	Clignotants LED	Monitoring batterie	Impression 3D aluminium / usinage CNC	Manette physique (gamepad)	Pathfinding	Circuit RC existant (achat)
ESP32	RC 2.4 GHz	Capteurs IR (infrarouge)	Gyrophaire LED	Chargeur intégré / dock	Écran LED / OLED embarqué	Éditeur de trajectoire	Vision par ordinateur	Simulateur virtuel (Gazebo / Unity)
STM32	Cellulaire 4G/LTE	IMU (accéléromètre + gyroscope)	Klaxon / buzzer		Matrice LED sur carrosserie	Tableau de bord temps réel	cartographie simultanée	Marquage au sol (ruban adhésif)
		Encodeurs de roue	Phares avant/arrière		Modularité / quick- release		Scénario poursuite	Obstacles dynamiques
		GPS						

Figure-A IV-1 Remue-ménage du système global

ANNEXE V

ANALYSE FINANCIÈRE

Analyse financière — Sous-système : Microcontrôleur					
Concept A : Raspberry Pi 4 (traitement haut niveau)					
#	Composant / Description	Qté	Prix (\$CAD)	Sous-total (\$CAD)	Lien fournisseur
1	Raspberry Pi 4 Model B (4 Go)	1	\$139.95	\$139.95	pishop
2	Carte microSD 64 Go	1	\$17.08	\$17.08	walmart
TOTAL DU CONCEPT				\$157.03	
Concept B : ESP32 (contrôle temps réel)					
#	Composant / Description	Qté	Prix (\$CAD)	Sous-total (\$CAD)	Lien fournisseur
1	ESP32 DevKit (WiFi + BLE)	1	\$15.40	\$15.40	digkey
2	Micro SD card reader	1	\$2.75	\$2.75	abra-electronics
3	Carte microSD 64 Go	1	\$16.58	\$16.58	walmart
TOTAL DU CONCEPT				\$34.73	
Concept C : Arduino Uno Q (Architecture Hybride)					
#	Composant / Description	Qté	Prix (\$CAD)	Sous-total (\$CAD)	Lien fournisseur
1	ARDUINO UNO Q 4GB RAM 16GB EMMC	1	\$85.24	\$85.24	digkey
TOTAL DU CONCEPT				\$85.24	
Récapitulatif comparatif					
	Concept			Écart vs option la moins chère	
	Raspberry Pi 4 (traitement haut niveau)				\$122.30
	ESP32 (contrôle temps réel)				-
	Arduino Uno Q				\$50.51

Figure-A V-1 Analyse financière - Sous-système : Microcontrôleur

Analyse financière — Sous-système : Communication sans fil							
Concept A : WiFi							
#	Composant / Description	Microcontrôleur	Norme	Qté	Prix (\$CAD)	Sous-total (\$CAD)	Lien fournisseur
1	Module WiFi intégré	Raspberry Pi 2 GB	Wifi 5 (IEEE 802.11ac)	1		-	- Intégré — aucun achat
2		ESP 32	Selon version	1		-	- Intégré — aucun achat
3		Arduino UNO Q	Wifi 5 (IEEE 802.11ac)	1		-	- Intégré — aucun achat
TOTAL DU CONCEPT						-	
Concept B : Bluetooth							
#	Composant / Description	Microcontrôleur	Norme	Qté	Prix (\$CAD)	Sous-total (\$CAD)	Lien fournisseur
1	Module BLE — intégré	Raspberry Pi 2 GB	BT 5	1		-	- Intégré — aucun achat
2		ESP 32	Selon version	1		-	- Intégré — aucun achat
3		Arduino UNO Q	BT 5.1	1		-	- Intégré — aucun achat
TOTAL DU CONCEPT						-	
Concept C : RF 2.4 GHz via nRF24L01							
#	Composant / Description			Qté	Prix (\$CAD)	Sous-total (\$CAD)	Lien fournisseur
1	Module nRF24L01 (SPI)			1	\$7.68	\$7.68	abra-electronics
TOTAL DU CONCEPT						\$7.68	
Concept D : ZigBee (IEEE 802.15.4)							
#	Composant / Description			Qté	Prix (\$CAD)	Sous-total (\$CAD)	Lien fournisseur
1	Module Xbee (USB)			1	\$32.20	\$32.20	robotshop
2	Module Zigbee intégré	ESP32-C6/H2	Zigbee (IEEE 802.15.4)	1		-	- Intégré — aucun achat
TOTAL DU CONCEPT						\$32.20	
Récapitulatif comparatif (prix réels)							
Concept						Écart vs option la moins chère	
WiFi						-	
Bluetooth						-	
RF 2.4 GHz						\$7.68	
ZigBee						\$32.20	

Figure-A V-2 Analyse financière - Sous-système : Communication sans fil

Analyse financière — Sous-système : Détection d'obstacles et navigation

Concept A : Ultrasons					
#	Composant / Description	Qté	Prix (\$CAD)	Prix (\$CAD)	Lien fournisseur
1	Capteur ultrason HC-SR04	1	\$2.88	\$2.88	digkey
TOTAL DU CONCEPT				\$2.88	

Concept B : Infrarouge					
#	Composant / Description	Qté	Prix (\$CAD)	Prix (\$CAD)	Lien fournisseur
1	Capteur IR Sharp GP2Y0A21YK (10-80cm)	1	\$23.00	\$23.00	Abra — Sharp GP2Y0A21YK
2	Kitronik Line Following Board	1	\$5.40	\$5.40	robotshop
TOTAL DU CONCEPT (MINIMUM)				\$5.40	

Concept C : Caméra Pi					
#	Composant / Description	Qté	Prix (\$CAD)	Prix (\$CAD)	Lien fournisseur
1	Caméra Raspberry Pi v2 (8 MP)	1	\$21.95	\$21.95	pishop
TOTAL DU CONCEPT				\$21.95	

Concept D : Caméra ESP					
#	Composant / Description	Qté	Prix (\$CAD)	Prix (\$CAD)	Lien fournisseur
1	ESPCAM	1	\$16.85	\$16.85	abra-electronics
2	DFR1154, ESP32-S3 Module de caméra IA (reconnaissance d'images de bord, vision nocturne, interaction vocale ChatGPT)	1	\$39.95	\$39.95	abra-electronics
TOTAL DU CONCEPT (MINIMUM)				\$16.85	

Concept E : Webcam					
#	Composant / Description	Qté	Prix (\$CAD)	Prix (\$CAD)	Lien fournisseur
1	CAM-USB-1080 Webcam de Bureau USB haute définition, 1080P	1	\$19.95	\$19.95	abra-electronics
TOTAL DU CONCEPT				\$19.95	

Concept F : LiDAR					
#	Composant / Description	Qté	Prix (\$CAD)	Sous-total (\$CAD)	Lien fournisseur
1	RPLIDAR A1 (360°)	1	\$129.75	\$129.75	abra-electronics
2	Benewake TF-Luna 8m LiDAR Distance Sensor	1	\$28.57	\$28.57	robotshop
TOTAL DU CONCEPT				\$28.57	

Concept F : Gyroscope					
#	Composant / Description	Qté	Prix (\$CAD)	Sous-total (\$CAD)	Lien fournisseur
1	SENS-25 6 DOF MPU-6050 3 axes	1	\$11.92	\$11.92	abra-electronics
TOTAL DU CONCEPT				\$11.92	

Concept G : Hybride Ultrasons + Caméra					
#	Composant / Description	Qté	Prix (\$CAD)	Sous-total (\$CAD)	Lien fournisseur
1	Capteur ultrason HC-SR04	1	\$2.88	\$2.88	digkey
2	Caméra Raspberry Pi v2 (8 MP)	1	\$21.95	\$21.95	pishop
TOTAL DU CONCEPT				\$24.83	

Figure-A V-3 Analyse financière - Sous-système : Détection d'obstacles et navigation

Concept H : Hybride : Ultrason , Caméra USB , Lidar, Gyroscope					
#	Composant / Description	Qté	Prix (\$CAD)	Sous-total (\$CAD)	Lien fournisseur
1	Capteur ultrason HC-SR04	1	\$2.88	\$2.88	digikey
2	CAM-USB-1080 Webcam de Bureau USB haute définition, 1080P	1	\$19.95	\$19.95	abra-electronics
3	Benewake TF-Luna 8m LiDAR Distance Sensor	1	\$28.57	\$28.57	robotshop
4	SENS-25 6 DOF MPU-6050 3 axes	1	\$11.92	\$11.92	abra-electronics
TOTAL DU CONCEPT				\$63.32	

Récapitulatif comparatif (prix réels)			
Concept			Écart vs option la moins chère
Ultrasons HC-SR04 seuls			-
Kitronik Line Following Board			\$2.52
Caméra Raspberry Pi v2 (8 MP)			\$19.07
ESPCAM			\$13.97
CAM-USB-1080 Webcam de Bureau USB haute définition, 1080P			\$17.07
Benewake TF-Luna 8m LiDAR Distance Sensor			\$25.69
SEN0142 - MPU-6050			\$9.04
Hybride Ultrason + Caméra			\$21.95
Hybride Ultrason + Caméra + Lidar + Gyroscope			\$60.44

Figure-A V-4 Analyse financière - Sous-système : Détection d'obstacles et navigation (suite)

Analyse financière — Sous-système : Divers

Concept A :					
#	Composant / Description	Qté	Prix (\$CAD)	Sous-total (\$CAD)	Lien fournisseur
1	LED-SMD-RGB	1	\$4.75	\$4.75	abra-electronics
2	Écran OLED	1	\$9.95	\$9.95	abra-electronics
3	Batterie portative	1	\$18.99	\$18.99	canadacomputers
4	Arduino USB-C Hub (8-in-1) for UNO Q	1	\$16.34	\$16.34	robotshop
5	Concentrateur QWIIC	1	\$3.61	\$3.61	digikey
6	STEMMA QT QWIIC JST SH CABLE 150	3	\$1.37	\$4.11	digikey
7	JST SH 4-PIN CABLE - QWIIC COMPA	3	\$1.37	\$4.11	digikey
8	JST SH 4-PIN TO PREMIUM MALE HEA	3	\$1.37	\$4.11	digikey
TOTAL DU CONCEPT				\$65.97	

Figure-A V-5 Analyse financière - Sous-système : Divers

Analyse financière — Sous-système : Parcours

Concept A :

#	Composant / Description	Qté	Prix (\$CAD)	Sous-total (\$CAD)	Lien fournisseur
1	Feux de circulation	1	\$5.00	\$5.00	
2	Ruban électrique	1	\$1.50	\$1.50	
3	Impression 3D	1	\$2.00	\$2.00	
TOTAL DU CONCEPT				\$8.50	
Approximation					

Figure-A V-6 Analyse financière - Sous-système : Parcours

Viabilité financière — Configuration retenue vs budget

Budget alloué (contrainte projet) \$500.00 \$CAD

Concepts sélectionnés par sous-système

Sous-système	Concept retenu	Coût (\$CAD et taxes)	% budget	Remarque
Châssis	Hirwonder Track Chassis tank	\$237.00	47.4%	-
Microcontrôleur	ARDUINO UNO Q 4GB RAM 16GB EMMC	\$98.03	19.6%	Lien vers feuille sous-système
Communication	WiFi 802.11n (intégré)	-	0.0%	Lien vers feuille sous-système
Détection / navigation	Hybride Ultrasons + Caméra + Lidar + Gyroscope	\$72.82	14.6%	Lien vers feuille sous-système
Divers (visserie, câbles, DEL, écran...)	Composants secondaires	\$75.87	15.2%	Lien vers feuille sous-système
Frais de transport	RobotShop	\$8.96	1.8%	<i>Robotshop</i>
COÛT TOTAL ESTIMÉ DU VÉHICULE		\$492.67	98.5%	

Marge restante vs budget \$7.33

Verdict de viabilité VIABLE — respecte la contrainte de 500 \$

Figure-A V-7 Viabilité financière

Composante	Modèle	Communication	QTY	Coût avant taxes	Lien	Commentaire
Chasisi	Hiwonder Track Chassis/ Suspension Shock Absorption Full-Metal Tank Robot Encoder Motor/ Smart Car Chassis	I2C	1	237.00 \$	hiwonder	
Microcontrôleur	ARDUINO UNO Q 4GB RAM 16GB EMMC	USB-C/QWIIC/SPI/I2C/WIFI...		85.24 \$	École	Version 2 GB par l'école
Ultrason	Capteur ultrason HC-SR04	I2C*	1	2.88 \$	École	
Caméra	CAM-USB-1080 Webcam de Bureau USB haute définition, 1080P	USB-A	1	19.95 \$	Membre de l'équipe	
Lidar	Benewake TF-Luna 8m LiDAR Distance Sensor	UART/I2C	1	28.57 \$	École	
Gyroscope	SENS-25 6 DOF MPU-6050 3 axes	I2C	1	11.92 \$	École	
Lumière	LED-SMD-RGB	-	1	4.75 \$	École	
Écran	Écran OLED	SPI/I2C	1	9.95 \$	École	
Batterie	Batterie portative	-	1	18.99 \$	Membre de l'équipe	
Concentrateur USB-C	Arduino USB-C Hub (8-in-1) for UNO Q	USB-C	1	16.34 \$	robotshop	restock le 20 juin + shipping (7.79\$)
Concentrateur QWIIC	STEMMA QT 5 PORT PASSIVE HUB	I2C	1	3.61 \$	digkey	Shipping (8\$)
Câble QWIIC	STEMMA QT QWIIC JST SH CABLE 150	-	3	4.11 \$	digkey	
Câble QWIIC	JST SH 4-PIN CABLE - QWIIC COMPATIBLE	-	3	4.11 \$	digkey	
Câble QWIIC	JST SH 4-PIN TO PREMIUM MALE HEA	-	3	4.11 \$	digkey	
Total avant taxes (Uniquement ce que nous avons besoin d'acheter)				269.28 \$		
Total avec taxes et livraison				292.28 \$		

Figure-A V-8 Viabilité financière (suite)

ANNEXE VI

MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME DES MICROCONTRÔLEURS

Tableau-A VI-1 Matrice de décision - Microcontrôleur

Matrice de décision - Microcontrôleur									
1 = Faible, 5 = Excellent									
Critères de sélection	Pondération	Concepts							
		Raspberry Pi 4		ESP32		Pi+ESP32 (hybride)		Arduino Uno Q	
		Score	Score pond.	Score	Score pond.	Score	Score pond.	Score	Score pond.
1 Technique (scientifique)									
Puissance de calcul	10%	5.0	0.50	4.0	0.40	5.0	0.50	5.0	0.50
Mémoire vive	5%	5.0	0.50	3.0	0.30	4.0	0.20	5.0	0.25
Communication sans fil	10%	5.0	0.50	5.0	0.50	5.0	0.50	5.0	0.50
Contrôle PWM déterministe	10%	1.0	0.10	5.0	0.50	5.0	0.50	5.0	0.50
Nombre d'E/S	10%	2.0	0.20	5.0	0.50	5.0	0.50	5.0	0.50
Support vision	10%	5.0	0.50	1.0	0.10	5.0	0.50	5.0	0.50
Consommation énergétique	5%	1.0	0.05	5.0	0.25	1.0	0.05	3.0	0.15
Sous-total	60%		2.35		2.55		2.75		2.90
2 Économique (\$\$\$)									
Cout du microcontrôleur	10%	1.0	0.10	4.0	0.40	1.0	0.10	1.0	0.10
Sous-total	10%		0.10		0.40		0.10		0.10
3 Temporel (Δt)									
Temps de livraison	15%	4.0	0.60	4.0	0.60	4.0	0.60	4.0	0.60
Sous-total	15%		0.60		0.60		0.60		0.60
4 Socio-Environnementaux									
Réparabilité	5%	1.0	0.05	1.0	0.05	1.0	0.05	1.0	0.05
Disponibilité	10%	5.0	0.50	5.0	0.50	5.0	0.50	5.0	0.50
Sous-total	15%		0.55		0.55		0.55		0.55
Score total	100%		3.60		4.10		4.00		4.15
Rang			4		2		3		1
Décision									Gagnant

Tableau-A VI-2 Barème des matrices de décision des microcontrôleurs

Caractéristique	Cote	Barème
Puissance de calcul (PC)	5	PC supporte OpenCV temps réel (>1 GHz, Linux, multicœur)
	4	Dual-core >200 MHz avec RTOS
	3	Single-core >100 MHz
	2	Single-core <100 MHz
	1	PC < 20 MHz (AVR 8 bits)
Mémoire vive (MV)	5	$MV \geq 4 \text{ Go}$ (IA / vision avancée)
	4	$1 \text{ Go} \leq MV < 4 \text{ Go}$
	3	$512 \text{ Ko} \leq MV < 1 \text{ Go}$
	2	$256 \text{ Ko} \leq MV < 512 \text{ Ko}$
	1	$MV < 256 \text{ Ko}$
Communication sans fil (CSF)	5	Wi-Fi + Bluetooth intégré
	3	Un seul protocole intégré
	1	Aucune connectivité
Contrôle MLI déterministe (CPD)	5	Bare-metal ou RTOS, jitter < 1 μs
	3	Partiel (RTOS avec latence variable)
	1	Sous Linux (non déterministe)

Caractéristique	Cote	Barème
Nombre et type d'entrées/sorties disponibles (ES)	5	$(\text{UART} + \text{I}^2\text{C} + \text{SPI}) \geq 8$ et $\text{ADC} \geq 8$
	4	$6 \leq (\text{UART} + \text{I}^2\text{C} + \text{SPI}) < 8$ et $\text{ADC} \geq 4$
	3	$4 \leq (\text{UART} + \text{I}^2\text{C} + \text{SPI}) < 6$ et $\text{ADC} \geq 1$
	2	$2 \leq (\text{UART} + \text{I}^2\text{C} + \text{SPI}) < 4$ ou $\text{ADC} = 0$
	1	$(\text{UART} + \text{I}^2\text{C} + \text{SPI}) < 2$ et $\text{ADC} = 0$
Support vision (OpenCV) (SV)	5	Support complet d'OpenCV natif (Linux avec GPU/ISP)
	3	OpenCV partiel ou limité
	1	Non supporté
Consommation énergétique (CN)	5	$\text{CN} < 200 \text{ mA}$
	4	$200 \text{ mA} \leq \text{CN} < 300 \text{ mA}$
	3	$300 \text{ mA} \leq \text{CN} < 400 \text{ mA}$
	2	$400 \text{ mA} \leq \text{CN} < 500 \text{ mA}$
	1	$\text{CN} \geq 500 \text{ mA}$
Coût du microcontrôleur (CM)	5	$\text{CM} \$ < 10 \$$
	4	$10 \$ \leq \text{CM} < 20 \$$
	3	$20 \$ \leq \text{CM} < 30 \$$
	2	$30 \$ \leq \text{CM} < 40 \$$
	1	$\text{CM} \geq 40 \$$
Temps de livraison (TL)	5	$\text{TL} \leq 2 \text{ jours}$
	4	$2 \text{ jours} < \text{TL} \leq 4 \text{ jours}$
	3	$4 \text{ jours} < \text{TL} \leq 5 \text{ jours}$
	2	$5 \text{ jours} < \text{TL} \leq 7 \text{ jours}$
	1	$\text{TL} > 7 \text{ jours}$
Réparabilité (RP)	5	Composants modulaires, facilement remplaçables
	3	Partiellement réparable (soudure requise)
	1	Non réparable / remplacer l'unité complète
Disponibilité (DP)	5	Disponible sur le marché et toujours supporté
	3	Disponible, mais support limité ou en transition
	1	Produit en fin de vie ou rupture de stock fréquente

ANNEXE VII

MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME POUR LES DÉTECTIONS

Tableau-A VII-1 Matrice de décision - Détections et navigation

Matrice de décision - Détection et navigation autonome									
1 = Faible, 5 = Excellent									
Critères de sélection	Pondération	Concepts							
		Ultrasons (HC-SR04)		IR (Sharp GP2Y0A)		LiDAR (TF-Luna)		Bumper	
		Score	Score pond.	Score	Score pond.	Score	Score pond.	Score	Score pond.
1 Technique (scientifique)									
Portée de détection	15%	5.0	0.75	2.0	0.30	5.0	0.75	1.0	0.15
Précision / Résolution	15%	4.0	0.60	3.0	0.45	5.0	0.75	1.0	0.15
Angle de couverture	10%	3.0	0.30	2.0	0.20	5.0	0.50	1.0	0.10
Temps de réponse	10%	2.0	0.20	3.0	0.30	1.0	0.10	5.0	0.50
Robustesse environnementale	5%	5.0	0.25	3.0	0.15	3.0	0.15	5.0	0.25
Sous-total	55%		2.10		1.40		2.25		1.15
2 Économique (\$\$\$)									
Coût unitaire	15%	4.0	0.60	3.0	0.45	1.0	0.15	5.0	0.75
Sous-total	15%		0.60		0.45		0.15		0.75
3 Temporel (Δt)									
Temps de livraison	10%	5.0	0.50	4.0	0.40	3.0	0.30	5.0	0.50
Facilité d'implémentation	5%	5.0	0.25	5.0	0.25	1.0	0.05	5.0	0.25
Sous-total	15%		0.75		0.65		0.35		0.75
4 Socio-Environnementaux									
Réparabilité	5%	5.0	0.25	5.0	0.25	1.0	0.05	5.0	0.25
Disponibilité	10%	5.0	0.50	5.0	0.50	3.0	0.30	5.0	0.50
Sous-total	15%		0.75		0.75		0.35		0.75
Score total	100%		4.20		3.25		3.10		3.40
Rang			1		3		4		2
Décision			Gagnant						

Tableau-A VII-2 Barème des matrices de décision de la détection et navigation

Caractéristique	Cote	Barème
Portée de détection (PD)	5	PD > 4 m
	4	3 m < PD ≤ 4 m
	3	2 m < PD ≤ 3 m
	2	1 m < PD ≤ 2 m
	1	PD ≤ 1 m
Précision / Résolution (PR)	5	PR < 1 cm
	4	1 cm ≤ PR < 3 cm
	3	3 cm ≤ PR < 5 cm
	2	5 cm ≤ PR < 10 cm
	1	PR ≥ 10 cm ou binaire (contact seulement)
Angle de couverture (AC)	5	AC = 360° (balayage complet)
	4	90° < AC ≤ 180°
	3	30° < AC ≤ 90°
	2	10° < AC ≤ 30°
	1	AC ≤ 10° ou contact uniquement

Caractéristique	Cote	Barème
Temps de réponse (TR)	5 4 3 2 1	TR < 1 ms 1 ms ≤ TR < 10 ms 10 ms ≤ TR < 50 ms 50 ms ≤ TR < 100 ms TR ≥ 100 ms
Robustesse environnementale (RE)	5 3 1	Immunisé aux conditions d'éclairage et de surface Sensible à certaines surfaces ou éclairages Très sensible à l'environnement (lumière, couleur, matériau)
Coût unitaire (CU)	5 4 3 2 1	CU < 5 \$ 5 \$ ≤ CU < 15 \$ 15 \$ ≤ CU < 30 \$ 30 \$ ≤ CU < 60 \$ CU ≥ 60 \$
Temps de livraison (TL)	5 4 3 2 1	TL ≤ 2 jours 2 jours < TL ≤ 4 jours 4 jours < TL ≤ 5 jours 5 jours < TL ≤ 7 jours TL > 7 jours
Facilité d'implémentation (FI)	5 3 1	Branchement direct, librairie standard, documentation abondante Configuration requise, documentation disponible Intégration complexe, pile logicielle spécialisée (ex: ROS)
Réparabilité (RP)	5 3 1	Composant remplaçable sans outil spécialisé Remplacement avec soudure ou adaptateur Module non réparable, remplacement complet
Disponibilité (DP)	5 3 1	Disponible partout et toujours supporté Disponible chez des fournisseurs spécialisés Difficile à trouver ou en fin de vie

ANNEXE VIII

MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME POUR LA VISION

Tableau-A VIII-1 Matrice de décision - Vision

Matrice de décision - Vision									
1 = Faible, 5 = Excellent									
Critères de sélection	Pondération	Concepts							
		Raspberry Pi HQ Camera M12		ESP32-S3 AI Vision Module		EMEET Webcam 1080P		ArduCam 12MP IMX708	
		Score	Score pond.	Score	Score pond.	Score	Score pond.	Score	Score pond.
1 Technique (scientifique)									
1.1 Résolution	15%	5.0	0.75	3.0	0.45	5.0	0.75	5.0	0.75
1.2 Fréquence d'images	20%	5.0	1.00	4.0	0.80	5.0	1.00	5.0	1.00
1.3 Versatilité d'intégration	15%	3.0	0.45	1.0	0.15	3.0	0.45	5.0	0.75
1.4 Champ de vision	15%	5.0	0.75	3.0	0.45	5.0	0.75	5.0	0.75
Sous-total	65%		2.95		1.85		2.95		3.25
2 Économique (\$\$\$)									
2.1 Coût du module de vision	15%	3.0	0.45	5.0	0.75	5.0	0.75	3.0	0.45
Sous-total	15%		0.45		0.75		0.75		0.45
3 Temporel (Δt)									
3.1 Temps d'acquisition	5%	4.0	0.20	3.0	0.15	4.0	0.20	3.0	0.15
3.2 Temps d'intégration	5%	5.0	0.25	3.0	0.15	5.0	0.25	3.0	0.15
Sous-total	10%		0.45		0.30		0.45		0.30
4 Socio-Environnementaux									
4.1 Réutilisation éducative	10%	5.0	0.50	3.0	0.30	5.0	0.50	5.0	0.50
Sous-total	10%		0.50		0.30		0.50		0.50
Score total	100%		4.35		3.20		4.65		4.50
Rang			3		4		1		2
Décision							Gagnant		

Tableau-A VIII-2 Barème des matrices de décision de la vision

Caractéristique	Cote	Barème
Résolution (RM)	5	$RM \geq 12 \text{ MP}$
	4	$8 \leq RM < 12 \text{ MP}$
	3	$2 \leq RM < 8 \text{ MP}$
	2	$1 \leq RM < 2 \text{ MP}$
	1	$RM < 1 \text{ MP}$
Fréquence d'images (FI)	5	$FI \geq 30 \text{ fps}$
	4	$20 \leq FI < 30 \text{ fps}$
	3	$10 \leq FI < 20 \text{ fps}$
	2	$5 \leq FI < 10 \text{ fps}$
	1	$FI < 5 \text{ fps}$
Versatilité d'intégration (VI)	5	Support direct via V4L2 / GStreamer ou pilote officiel Pi
	3	Reconnu comme caméra USB standard
	1	API spécifique
Champ de vision (FOV)	5	FOV ajustable
	3	$80^\circ < FOV < 120^\circ$
	1	$FOV < 80^\circ$

Caractéristique	Cote	Barème
Coût du module de vision (CMV)	5	CMV < 30 CAD
	4	30 \$ ≤ CMV < 60 \$
	3	60 \$ ≤ CMV < 100 \$
	2	100 \$ ≤ CMV < 150 \$
	1	CMV ≥ 150 \$
Temps d'acquisition (TA)	5	TA ≤ 2 jours
	4	2 jours < TA ≤ 4 jours
	3	4 jours < TA ≤ 5 jours
	2	5 jours < TA ≤ 7 jours
	1	TA > 7 jours
Temps d'intégration (TI)	5	TI < 1 jour
	3	1 ≤ TI ≤ 3 jours
	1	TI > 3 jours (API propriétaire)
Réutilisation éducative (RE)	5	Module facilement réutilisable
	3	Utilisable, mais demande un encadrement
	1	Difficile à réutiliser en contexte éducatif

ANNEXE IX

MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME POUR LA COMMUNICATION

Tableau-A IX-1 Matrice de décision - Communication

Matrice de décision - Communication sans fil									
1 = Faible, 5 = Excellent									
Critères de sélection	Pondération	Concepts							
		BLE 5.0		WIFI UDP/WebSocket		RF nRF24L01		ZigBee	
		Score	Score pond.	Score	Score pond.	Score	Score pond.	Score	Score pond.
1 Technique (scientifique)									
1.1 Latence (ms)	5%	4.0	0.20	4.0	0.20	5.0	0.25	3.0	0.15
1.2 Consommation énergétique	20%	3.0	0.60	3.0	0.60	3.0	0.60	3.0	0.60
1.3 Intégration Android	10%	5.0	0.50	5.0	0.50	2.0	0.20	1.0	0.10
1.4 Portabilité	15%	5.0	0.75	5.0	0.75	5.0	0.75	5.0	0.75
1.5 Interférence	20%	4.0	0.80	4.0	0.80	3.0	0.60	4.0	0.80
1.6 Porté	5%	2.0	0.10	3.0	0.15	3.0	0.15	3.0	0.15
Sous-total	75%		2.95		3.00		2.55		2.55
2 Économique (\$\$\$)									
2.1 Coûts des pièces	10%	5.0	0.50	5.0	0.50	4.0	0.40	4.0	0.40
Sous-total	10%		0.50		0.50		0.40		0.40
3 Temporel (Δt)									
3.1 Temps de réalisation	10%	3.0	0.30	3.0	0.30	2.0	0.20	1.0	0.10
Sous-total	10%		0.30		0.30		0.20		0.10
4 Socio-Environnementaux									
4.1 Durée de vie	5%	5.0	0.25	5.0	0.25	3.0	0.15	3.0	0.15
Sous-total	5%		0.25		0.25		0.15		0.15
Score total	100%		4.00		4.05		3.30		3.20
Rang			2		1		3		4
Décision					Gagnant				

Tableau-A IX-2 Barème des matrices de décision de la communication

Caractéristique	Cote	Barème
Latence (LT)	5	LT < 5 ms
	4	5 ms ≤ LT < 15 ms
	3	15 ms ≤ LT < 30 ms
	2	30 ms ≤ LT < 100 ms
	1	LT ≥ 100 ms
Consommation énergétique (CE)	5	CE < 5 mW
	4	5 mW ≤ CE < 10 mW
	3	10 mW ≤ CE < 50 mW
	2	50 mW ≤ CE < 200 mW
	1	CE ≥ 200 mW
Intégration Android (AD)	5	API native Android
	3	Adaptateur USB-OTG requis
	1	Pile logicielle complexe / non supporté
Portabilité, sans infra (PT)	5	Aucune infrastructure réseau requise
	3	Mode hotspot possible (dégradé)
	1	Nécessite routeur ou passerelle

Caractéristique	Cote	Barème
Résistance aux interférences (RI)	5 4 3 2 1	Immunisé (saut de fréquence + bande dédiée) Peu de chances d'interférence Interférence possible en environnement dense Interférence fréquente Très vulnérable
Portée (PO)	5 4 3 2 1	$PO > 200 \text{ m}$ $100 \text{ m} < PO \leq 200 \text{ m}$ $50 \text{ m} < PO \leq 100 \text{ m}$ $20 \text{ m} < PO \leq 50 \text{ m}$ $PO \leq 20 \text{ m}$
Coût des pièces (CA)	5 4 3 2 1	$CA = 0 \text{ \$}$ (intégré au microcontrôleur) $CA < 100 \text{ \$}$ $100 \text{ \$} \leq CA < 500 \text{ \$}$ $500 \text{ \$} \leq CA < 1000 \text{ \$}$ $CA \geq 1000 \text{ \$}$
Temps de réalisation (TR)	5 4 3 2 1	$TR < 1 \text{ h}$ $TR < \frac{1}{2} \text{ journée}$ $TR < 1 \text{ jour}$ $TR = 2\text{-}3 \text{ jours}$ $TR > 1 \text{ semaine}$
Durée de vie / Pérennité (DV)	5 3 1	Standard actif, mises à jour régulières Standard stable, mais évolution lente Technologie en déclin ou propriétaire

ANNEXE X

MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME POUR LE CHÂSSIS

Tableau-A X-1 Matrice de décision - Châssis

Matrice de décision - Châssis							
1 = Faible, 5 = Excellent							
Critères de sélection	Pondération	Concepts					
		Modulaire (kit)		Tout-en-un (retenu)		Rover 4WD	
		Score	Score pond.	Score	Score pond.	Score	Score pond.
1 Technique (scientifique)							
1.1 Encodeurs intégrés	20%	1.0	0.20	5.0	1.00	3.0	0.60
1.2 Batterie + chargeur intégrés	10%	1.0	0.10	5.0	0.50	2.0	0.20
1.3 Modulabilité	15%	2.0	0.30	5.0	0.75	3.0	0.45
1.4 Rigidité	10%	4.0	0.40	5.0	0.50	2.0	0.20
Sous-total	55%		1.00		2.75		1.45
2 Économique (\$\$\$)							
2.1 Coût unitaire (\$CAD)	15%	1.0	0.15	1.0	0.15	3.0	0.45
Sous-total	15%		0.15		0.15		0.45
3 Temporel (Δt)							
3.1 Temps de réalisation	15%	1.0	0.15	5.0	0.75	3.0	0.45
Sous-total	15%		0.15		0.75		0.45
4 Socio-Environnementaux							
4.1 Commande des pièces	10%	1.0	0.10	5.0	0.50	1.0	0.10
4.2 Durée de vie	5%	4.0	0.20	4.0	0.20	3.0	0.15
Sous-total	15%		0.30		0.70		0.25
Score total	100%		1.60		4.35		2.60
Rang			3		1		2
Décision					Gagnant		

Tableau-A X-2 Barème des matrices de décision pour le châssis

Caractéristique	Cote	Barème
Encodeurs intégrés (EI)	5 1	Encodeurs magnétiques intégrés Aucun encodeur intégré
Batterie + chargeur intégré (BC)	5 3 1	Batterie rechargeable + chargeurs intégrés Batterie seule (chargeur externe) Aucun des deux
Modulabilité (MD)	5 3 1	Châssis facilement reconfigurable Partiellement modulaire, l'ajout de modules possible Châssis peu modulaire, peu de points de fixation
Rigidité (RG)	5 3 1	Châssis rigide, résistant aux chocs Rigidité correcte, mais sensible aux chocs Châssis fragile

Caractéristique	Cote	Barème
Coût unitaire (CU)	5	$CU < 40 \$$
	4	$40 \$ \leq CU < 80 \$$
	3	$80 \$ \leq CU < 120 \$$
	2	$120 \$ \leq CU < 160 \$$
	1	$CU \geq 160 \$$
Impact visuel pédagogique (IV)	5	Design attrayant, démonstratif Design fonctionnel standard Design peu attrayant
	4	
	3	
	2	
	1	
Commande des pièces (CP)	5	Non nécessaire
	1	Nécessaire
Durée de vie (DV)	5	$DV \geq 5 \text{ ans}$
	4	$4 \text{ ans} \leq DV < 5 \text{ ans}$
	3	$3 \text{ ans} \leq DV < 4 \text{ ans}$
	2	$2 \text{ ans} \leq DV < 3 \text{ ans}$
	1	$DV \leq 2 \text{ ans}$

ANNEXE XI

DIAGRAMME DE GANTT

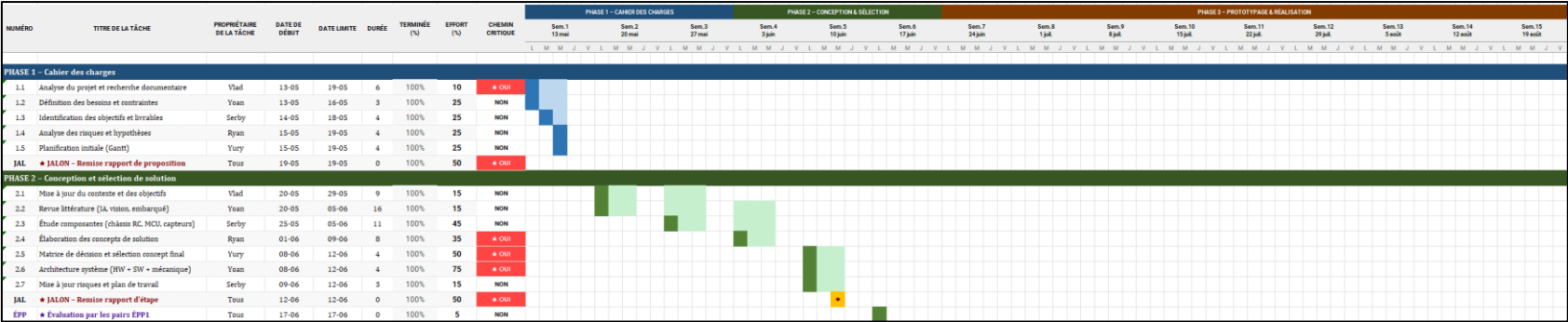


Figure-A XI-1 Diagramme de Gantt

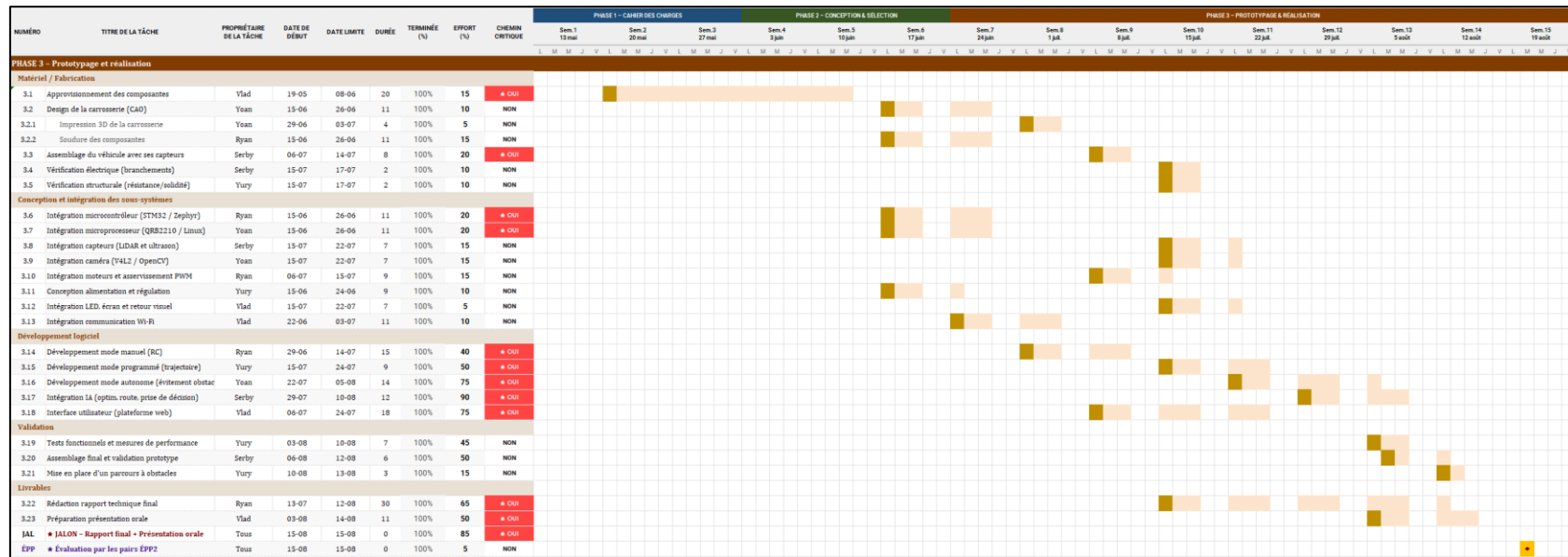


Figure-A XI-2 Diagramme de Gantt

ANNEXE XII

ANALYSE DES RISQUES MISE À JOUR

Tableau-A XII-1 Risques techniques mis à jour

Risques techniques	
Description du risque	Plan de contingence
L'Arduino UNO Q demeure une carte récente avec support communautaire limité. Mémoire RAM de 2 Go potentiellement insuffisante pour la gestion simultanée du Wi-Fi, du MLI, des encodeurs et du flux caméra. Certaines bibliothèques Arduino standard pas encore portées sur le cœur ARM.	Recenser et valider les bibliothèques requises (Wi-Fi, MLI, UART). Segmenter les tâches temps-réel pour minimiser l'empreinte mémoire. Prévoir une implémentation <i>bare-metal</i> pour les fonctions critiques si les librairies standard sont insuffisantes.
Incompatibilité ou instabilité de la communication entre la caméra 1080p et l'Arduino UNO Q : perte de trames ou latence excessive.	Valider le protocole de communication sur plaquette de prototypage dès le départ (labo ÉTS). Prévoir une mémoire tampon côté Arduino.
Précision du HC-SR04 insuffisante (± 3 cm) en conditions réelles : risque de dépassement de la contrainte d'arrêt obstacle ≤ 10 cm.	Compléter avec le TF-Luna pour la détection frontale précise. Effectuer 20 essais de calibration sur banc avant intégration au châssis.
Instabilité de la connexion Wi-Fi UDP en environnement chargé (salle de démo, interférences) : perte de contrôle du véhicule.	Implémenter BLE comme protocole de secours. Tester la communication en conditions réelles dès le sprint 3.
Écart de trajectoire supérieur à 10 cm en mode autonome : encodeurs du châssis Hiwonder insuffisamment précis sur surface irrégulière.	Implémenter une correction PID sur les encodeurs. Si la précision reste insuffisante, intégrer un gyroscope-acceleromètre (MPU-6050, ~15 \$) pour la fusion de données de position. Validé sur parcours de 3 m avant intégration finale.

Tableau-A XII-2 Risques non techniques mis à jour

Risques non techniques	
Description du risque	Plan de contingence
Délais de livraison et rupture de stock chez un fournisseur retardent le démarrage du projet.	Commander les composantes dans les 5 jours suivant l'approbation du rapport d'étape. Identifier trois fournisseurs alternatifs (DigiKey, Mouser, etc).
Budget non rechargeable : composante endommagée ou achat erroné réduit la marge du projet.	Valider chaque composante sur plaquette de prototypage avant intégration définitive. Conserver la liste des fournisseurs alternatifs à moindre coût.
Déséquilibre de charge de travail : complexité du module de vision (caméra 720p + WebSocket) dépasse l'estimation en termes de temps.	Réviser la répartition des tâches à la réunion hebdomadaire du sprint 2. Redistribuer vers les membres moins chargés si nécessaire.

Risques non techniques	
Description du risque	Plan de contingence
Composante reçue défectueuse ou non conforme aux spécifications annoncées par le fournisseur.	Tester chaque composante sur plaquette de prototypage dans les 48 heures suivant la réception. Conserver les factures et contacter le fournisseur pour échange ou remboursement. Identifier un fournisseur alternatif pour chaque composante critique avant la commande initiale.
Une collision imprévue du véhicule avec un spectateur pourrait causer des blessures légères lors des démonstrations en milieu scolaire.	Délimiter le parcours de démonstration par des protections physiques (murets ou bordures). Limiter la vitesse maximale du véhicule par logiciel. Implémenter un bouton d'arrêt d'urgence accessible depuis l'interface utilisateur.
Conflits internes sur les choix d'implémentation entre les axes qui bloque les décisions d'intégration.	Documenter les décisions dans le dépôt GitHub (fichier INTERFACE.md). Arbitrage par vote majoritaire lors des réunions hebdomadaires.

LISTE DE RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Arduino. (2026). Arduino UNO Q. Repéré à <https://www.arduino.cc/product-uno-q>
- Åström, K. J., & Murray, R. M. (2008). *Feedback systems: An introduction for scientists and engineers*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Benewake. (s.d.). TF-Luna LiDAR module product manual (SJ-PM-TF-Luna-A03) [Fiche technique]. Repéré à <https://www.benewake.com/>
- Bluetooth Special Interest Group. (2021). *Core Specification*. Norme Bluetooth 5.3. Repéré à <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-5-3/>
- Bradski, G. & Kaehler, A. (2019). *Learning OpenCV 4* [Version O'Reilly]. Repéré à <https://www.hlevkin.com/hlevkin/45MachineDeepLearning/ML/Learning-OpenCV.pdf>
- Composant pour montage en surface. (1994). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/2077444/composant-pour-montage-en-surface>
- Diode électroluminescente. (2016). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/2078405/diode-electroluminescente>
- Écran à cristaux liquides. (s.d.). Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8874159/ecran-a-cristaux-liquides>
- ElecFreaks. (s.d.). Ultrasonic ranging module HC-SR04 [Fiche technique]. Repéré à <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>
- Émetteur-récepteur universel asynchrone. (1999). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8375452/emetteur-recepteur-universel-asynchrone>
- Ereshchenko, Y., Barthelemy, S. B., Ilie, V. A., Leung, R. et Sapet, Y. (2026). ELE795-TankETS [Code source]. GitHub. Repéré à <https://github.com/YuryEr/ELE795-TankETS>
- Espressif Systems. (2023). *ESP32 technical reference manual* (v5.1). Repéré à https://documentation.espressif.com/esp32_technical_reference_manual_en.pdf
- Eventlet Contributors. (s.d.). *Eventlet: Concurrent networking library for Python*. Repéré à <https://eventlet.net/>
- Google. (s.d.-a). *Blockly*. Repéré à <https://developers.google.com/blockly>
- Google. (s.d.-b). *Google Fonts*. Repéré à <https://fonts.google.com/>
- Grinberg, M. (s.d.). *Flask-SocketIO*. Repéré à <https://github.com/miguelgrinberg/Flask-SocketIO>

- Hiwonder. (s.d.). ESP32-S3 AI vision module support WiFi video transmission, face and color recognition, dual-mode network communication. Repéré à <https://www.hiwonder.com/products/esp32-s3>
- Hu, M.-K. (1962). Visual pattern recognition by moment invariants. *IRE Transactions on Information Theory*, 8(2), 179-187.
- IEEE. (2009). *IEEE standard for information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications*. Norme 802.11n-2009. New York, NY: IEEE. Repéré à <https://ieeexplore.ieee.org/document/5307322>
- Institut de la statistique du Québec (ISQ). (2025). Sorties sans diplôme ni qualification au secondaire. Repéré le 12 août 2026 à <https://statistique.quebec.ca/vitrine/15-29-ans/theme/education/sorties-sans-diplome-ni-qualification-au-secondaire>
- Internet des objets. (2025). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26529845/internet-des-objets>
- iOS. (s.d.). Dans *Wikipédia*. Repéré le 5 juin 2026 à <https://fr.wikipedia.org/wiki/IOS>
- Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). Ultralytics YOLOv8 [Logiciel]. Repéré à <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- Leens, F. (2009). An introduction to I2C and SPI protocols. *IEEE Instrumentation & Measurement Magazine*, 12(1), 8-13. <https://doi.org/10.1109/MIM.2009.4762946>
- Lidar. (2018). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8351812/lidar>
- Lin, T.-Y., Maire, M., Belongie, S., Hays, J., Perona, P., Ramanan, D., ... Zitnick, C. L. (2014). Microsoft COCO: Common objects in context. Dans D. Fleet, T. Pajdla, B. Schiele & T. Tuytelaars (Éds), *Computer Vision – ECCV 2014* (Vol. 8693, pp. 740-755). Cham, Suisse: Springer International Publishing.
- Logitech. (s.d.). C270 HD webcam : basic HD 720p video calling. Repéré à <https://www.logitech.com/en-us/shop/p/c270-hd-webcam>
- Microcontrôleur. (2021). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8471542/microcontrôleur>
- Microsoft. (2021). ONNX Runtime [Logiciel]. Repéré à <https://onnxruntime.ai/>
- Modulation d'impulsions en durée. (1999). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8375266/modulation-dimpulsions-en-duree>

- Neubeck, A., & Van Gool, L. (2006). Efficient non-maximum suppression. 18th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'06), 3, 850-855.
- Open Source Vision Foundation. (s.d.). *OpenCV: Open source computer vision library*. Repéré à <https://opencv.org/>
- Open Source Vision Foundation. (s.d.). Image thresholding. Repéré à https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html
- OpenCV. (s.d.). Dans *Wikipédia*. Repéré le 5 juin 2026 à <https://en.wikipedia.org/wiki/OpenCV>
- Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). (2021). Besoins de main-d'œuvre en génie d'ici à 2030 : les prévisions de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Repéré à <https://www.oiq.qc.ca/publication/besoins-de-main-doeuvre-en-genie-dici-a-2030-les-previsions-de-lordre-des-ingenieurs-du-quebec/>
- Pallets Projects. (s.d.). *Flask*. Repéré à <https://flask.palletsprojects.com/>
- Protocole UDP. (2002). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8390497/protocole-udp>
- Qwiic - SparkFun Electronics. (s.d.). Repéré à <https://www.sparkfun.com/qwiic>
- Raspberry Pi Foundation. (2023a). *Raspberry Pi 4 model B datasheet*. Repéré à <https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/545-raspberry-pi-4-model-b/documents/RP-008341-DS-1-raspberry-pi-4-datasheet.pdf>
- Raspberry Pi Foundation. (2023b). *Camera module 3 product brief*. Repéré à <https://www.raspberrypi.com/products/camera-module-3/>
- Serra, J. (1982). Image analysis and mathematical morphology. Londres, Royaume-Uni: Academic Press.
- Sharp Microelectronics. (2022). *GP2Y0A21YK0F distance measuring sensor unit datasheet*. Repéré à https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a21yk_e.pdf
- Shih, B., Liao, C., & Chang, Y. (2021). Hybrid Arduino-Raspberry Pi robot architecture for educational robotics. *Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 4521-4527. doi: 10.1109/ICRA48506.2021.9561523
- Siegwart, R., Nourbakhsh, I. R., & Scaramuzza, D. (2011). *Introduction to autonomous mobile robots* (2e éd.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Smith, A. R. (1978). Color gamut transform pairs. *ACM SIGGRAPH Computer Graphics*, 12(3), 12-19
- Socket.IO. (s.d.). *Socket.IO*. Repéré à <https://socket.io/>

- SparkFun Electronics. (s.d.). Qwiic connect system. Repéré à <https://www.sparkfun.com/qwiic>
- STMicroelectronics. (2025). *STM32 Nucleo-64 boards user manual* (Rév. 12, UM1724). Repéré à https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1724-stm32-nucleo64-boards-mb1136-stmicroelectronics.pdf
- USB. (s.d.). Dans *Dictionnaire Le Robert*. Repéré à <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/usb>
- Wang, Q., Zhang, Q., Liang, X., Wang, Y., Zhou, C. et Mikulovich, V. I. (2021). Traffic lights detection and recognition method based on the improved YOLOv4 algorithm. *Sensors*, 22(1), 200. Repéré à <https://doi.org/10.3390/s22010200>
- Wi-Fi. (2022). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8350494/wi-fi>
- Yoneda, K., Kuramoto, A., Suganuma, N., Asaka, T., Aldibaja, M. et Yanase, R. (2020). Robust traffic light and arrow detection using digital map with spatial prior information for automated driving. *Sensors*, 20(4), 1181. Repéré à <https://doi.org/10.3390/s20041181>
- ZigBee Alliance. (2015). *ZigBee specification*. Norme ZigBee Rév. 22, Doc. 05-3474-21. Repéré à <https://csa-iot.org/all-solutions/zigbee/>
- Zivid. (s.d.). *Blooming – Bright spots in the point cloud*. Repéré à <https://support.zivid.com/en/latest/camera/reference-articles/blooming-bright-spots-in-the-point-cloud.html>